

পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রামিং ভাষা

প্রোগ্রামের ধারণা

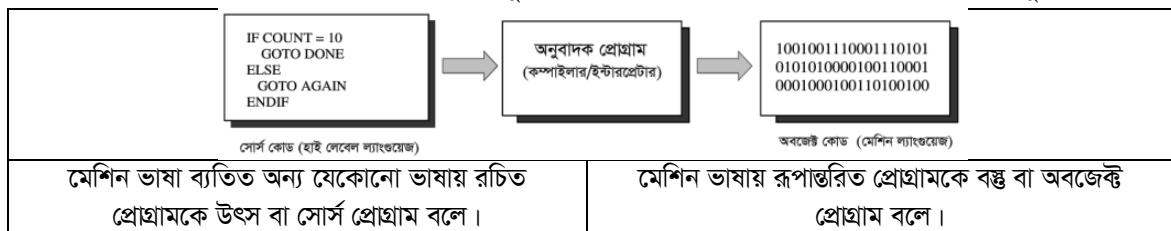
- **প্রোগ্রাম** :কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তার সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলে।
- **প্রোগ্রামিং** :প্রোগ্রাম তৈরির কৌশলকে প্রোগ্রামিং বলে।
- **প্রোগ্রামিং ভাষা** :যে ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি/রচনা করা হয় তাকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলে।
- **বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা**:১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশত প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বা ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৫টি স্তরে বা প্রজন্মে ভাগ করা যায়। যথা-
 ১. প্রথম প্রজন্ম (1GL) - মেশিন ভাষা।
 ২. দ্বিতীয় প্রজন্ম (2GL) - অ্যাসেম্বলি ভাষা।
 ৩. তৃতীয় প্রজন্ম (3GL) - উচ্চস্তরের ভাষা।
 ৪. চতুর্থ প্রজন্ম (4GL) - অতি উচ্চস্তরের ভাষা।
 ৫. পঞ্চম প্রজন্ম (5GL) - স্বাভাবিক ভাষা।
- ★ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষাকে নিম্নস্তরের ভাষা আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মের ভাষাকে উচ্চস্তরের ভাষা বলা হয়।

প্রজন্ম	ভাষার বৈশিষ্ট্য
প্রথম	□ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে। □ কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা। □ বাইনারি 0, 1 ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লিখা হয়। □ প্রতিটি নির্দেশের দু'টি অংশ - অপকোড, অপারেণ্ড। □ যেসব নির্দেশ দেওয়া হয় তা ৪ ভাগে বিভক্ত। □ কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে বলে প্রোগ্রাম নির্বাহ হতে কম সময় লাগে। □ লিখা কঠিন, তাই লিখতে বেশি সময় লাগে। □ মেশিন ভাষায় বিট, বাইট, মেমোরি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়। □ এক কম্পিউটারের প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে চলে না।
দ্বিতীয়	□ এটি সাংকেতিক ভাষা। □ নেমোনিক কোড। □ এক মেশিন এর প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে কাজ করে না। □ প্রতিটি নির্দেশের চারটি অংশ থাকে - লেবেল, অপকোড, অপারেণ্ড, মন্তব্য। □ সহজে ভুল ধরা যায়। □ প্রোগ্রাম রচনার জন্য মেশিন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
মধ্যম স্তরের ভাষা	□ যে ভাষায় উচ্চস্তরের ভাষা এবং নিম্নস্তরের ভাষার সুবিধা বিদ্যমান তাকে মধ্যম স্তরের ভাষা বলে। যেমন- C, C++।
তৃতীয়	□ মানুষের ভাষার সাথে মিল। □ এক কম্পিউটারের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে কাজ করে। □ উচ্চস্তরের ভাষা কম্পিউটারের বোধগম্য নয়। □ উচ্চস্তরের ভাষাকে বাণিজ্যিক প্রয়োগের ভাষা, বহু প্রয়োগের ভাষা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ভাষা বলা হয়। □ এই ভাষায় অনেক লাইব্রেরি ফাংশন আছে। □ ভুল নির্ণয় কঠিন। □ নির্বাহ হতে অধিক সময় লাগে এবং বেশি মেমোরি প্রয়োজন। □ কিছু ভাষার নাম - BASIC, COBOL, C, C++, PASCAL, FORTRAN।
চতুর্থ	□ মানুষের ভাষার মতো। □ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাকে ননপ্রসিডিউরাল ল্যাংগুয়েজ বলা হয়। □ 4GL ব্যবহার করে ডেটা সংরক্ষণ, কুয়েরি, রিপোর্ট তৈরি করা যায়। □ ইন্টারঅ্যাকটিভ মোডে কার্যকর। কিছু ভাষার নাম - SQL, NOMAD, RPG III, FOCUS, Intellect Oracle, Visual Basic।
পঞ্চম	□ পঞ্চম প্রজন্মের ভাষার মূল ভিত্তি - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। □ অনুবাদক ইনটেলিজেন্ট কম্পাইলার নামে পরিচিত। □ স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা। কিছু ভাষার নাম - Prolog, OPS5, Mercury।

□ C/C++, FORTRAN, ALGOL – বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ভাষা। □ GPSS, CSL – সিমুলেশনের জন্য ব্যবহৃত ভাষা। □ Coral66 – রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভাষা। □ IRTB – পাওয়ার স্টেশনের কাজে ব্যবহৃত সফটওয়্যার। □ SQL, QUEL, QBE – ডেটাবেজ কুয়েরি ভাষা। □ Lips – সিমবলিক ডেটা প্রক্রিয়াকরণের সফটওয়্যার। □ COGO – সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা সমাধানের সফটওয়্যার।

অনুবাদক প্রোগ্রাম(Translator Program)

- **অনুবাদক প্রোগ্রাম** :যে প্রোগ্রাম উৎস প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় অনুবাদ করে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে সে প্রোগ্রাম কে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে।

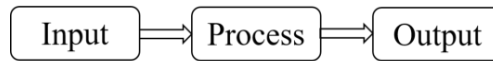


■ অনুবাদক প্রোগ্রাম তিন প্রকার। যথা :

অনুবাদক প্রোগ্রাম	বৈশিষ্ট্য
কম্পাইলার Compiler	□ কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম কে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে। □ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চস্তরের ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার ব্যবহৃত হয়। □ কম্পাইলার দ্বারা একবার প্রোগ্রাম কম্পাইল করা হলে পরবর্তীতে আর কম্পাইলার প্রয়োজন হয় না। □ প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি দ্রুত। □ ডিবাগিং এবং টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ধীর গতিসম্পন্ন। □ প্রধান মেমোরিতে বেশি জায়গার প্রয়োজন। □ ভুল থাকলে তা মনিটরে প্রদর্শন করে।
ইন্টারপ্রেটার Interpreter	□ ইন্টারপ্রেটার এক লাইন করে পড়ে এবং এক লাইন করে অনুবাদ করে। □ প্রতি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে অনুবাদ কাজ বন্ধ করে দেয়। □ ইহা ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে দ্রুত গতি সম্পন্ন। □ প্রতিবার কাজের পূর্বে পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে। □ প্রধান মেমোরিতে কম জায়গার প্রয়োজন। □ প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য বেশি সময় প্রয়োজন।
অ্যাসেম্বলার Assembler	□ অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে। □ নেমোনিক কোডকে যান্ত্রিক ভাষায় অনুবাদ করে। □ সব নির্দেশ ও ডেটা প্রধান মেমোরিতে রাখে।

প্রোগ্রামের সংগঠন

■ প্রোগ্রামের সংগঠন : প্রত্যেক প্রোগ্রাম সংগঠনের তিনটি অংশ থাকে। প্রোগ্রাম সংগঠনের তিনটি অংশ হলো - ইনপুট, প্রসেস ও আউটপুট।



প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ	টিপস
সমস্যা নির্দিষ্টকরণ ↓ সমস্যা বিশ্লেষণ ↓ প্রোগ্রাম ডিজাইন ↓ প্রোগ্রাম কোডিং ↓ প্রোগ্রাম টেস্টিং ↓ প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন ↓ প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ	❖ সমস্যা বিশ্লেষণ অংশে প্রয়োজনে চার্ট, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ❖ প্রোগ্রাম ডিজাইন অংশে অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট করা হয়। ❖ প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ও কোডিং একই ধাপ। ❖ প্রোগ্রাম টেস্টিং ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন একই ধাপ। ❖ প্রোগ্রাম সংরক্ষণ করাকে প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন বলে। ❖ প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত।

■ সুডোকোড : সুডো গ্রিক শব্দ। সুডো শব্দের অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বা যা সত্য নয়। এটি দেখতে অনেকটা প্রোগ্রামিং কোডের মত হলেও আসল কোড নয়।

প্রোগ্রাম ডিবাগিং (Program Debugging)

■ প্রোগ্রাম ডিবাগিং : প্রোগ্রামের ভুলকে বাগ বলে। প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং সংশোধন করাকে ডিবাগিং বলে। প্রোগ্রামে তিন ধরনের ভুল হতে পারে।

ডেটা ভুল	কম্পিউটারে ভুল ডেটা দিলে তাকে ডেটা ভুল বলে। যেমন, ৫০ এর স্থলে ০৫ টাইপ করা। ডেটা ভুল কম্পিউটার বুঝতে পারে না। ডেটা ভুলের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বার্তা প্রদর্শন করে না।
যুক্তিগত ভুল	প্রোগ্রামে যুক্তির ভুলসমূহকে যুক্তিগত ভুল বলে। যেমন, $a > b$ এর স্থলে $a < b$ টাইপ করা। যুক্তিগত ভুলের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বার্তা প্রদর্শন করে না।
সিনট্যাক্স ভুল	সিনট্যাক্স ভুল হলো যে ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা হয় সেই ভাষার ব্যাকরণগত ভুল। সিনট্যাক্স ভুলের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বার্তা প্রদর্শন করে। সি প্রোগ্রামিং ভাষায় সিনট্যাক্স লেখার সময় scanf এর স্থলে scan f বা printf এর স্থলে print f লেখা ইত্যাদি।

প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

■ **প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল** : প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল বলতে প্রোগ্রামের গঠনরীতিকে বুঝায়। সহজ ও সুন্দর প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ডিজাইন বা মডেল ব্যবহার করা হয়। নিম্নে কিছু আধুনিক প্রোগ্রামিং মডেল তুলে ধরা হলো –

প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল	বৈশিষ্ট্য
স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং	মূল প্রোগ্রামকে কতগুলো মডিউলে ভাগ করা হয়। পরবর্তীতে মডিউল গুলোর ফাংশন সমূহকে একত্রিত করে সমাধান করা হয়। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং কে প্রসিডিউর অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বলে। এতে ডেটা অপেক্ষা ফাংশনের গুরুত্ব বেশি। প্রতিটি ফাংশনের জন্য আলাদা আলাদা ডেটা থাকে। এই ধরনের প্রোগ্রামিং টপ ডাউন পদ্ধতিতে করা হয়। উদাহরণ :- QBASIC, Pascal, C, Cobol , FORTRAN।
অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং	মূল প্রোগ্রামকে কতগুলো ছোট ছোট অংশে মানে অবজেক্টে ভাগ করা হয়। পরবর্তীতে অবজেক্ট সমূহকে একত্রিত করে সমস্যার সমাধান করা হয়। এতে ফাংশনের চেয়ে ডেটার গুরুত্ব বেশি। প্রতিটি অবজেক্টের জন্য ডেটা ও ফাংশনের সমন্বয়ে একটি একক ইউনিট থাকে। এ ধরনের প্রোগ্রামিং বটম আপ পদ্ধতিতে করা হয়। উদাহরণ :- C++, Java, C#, Small Talk, Ruby, PHP, Python, Perl, Visual Basic,।
ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং	স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের কাঠামো ও ভাষাকে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে রূপান্তরিত করে তৈরি করা হয়েছে ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং। উদাহরণ :- ভিজুয়াল বেসিক, ভিজুয়াল সি++, ভিজুয়াল J++, এমএস-একসিস ইত্যাদি।
ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং	চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিং হলো ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং। যে প্রোগ্রামিং-এর বিভিন্ন নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয় তাকে ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং বলে।

অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

■ **অ্যালগরিদম (Algorithm)** : কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনাকে অ্যালগরিদম বলে।

■ **ফ্লোচার্ট (Flowchart)** : কোন সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে ফ্লোচার্ট বলে। ফ্লোচার্ট দুই প্রকার। যথা :-

১. সিস্টেম ফ্লোচার্ট এবং
২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট।

❖ **প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট** : প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রোগ্রামের বিভিন্ন ধাপের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়। চিত্রে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টের জন্য ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ দেখানো হলো।

প্রতীক	উদ্দেশ্য	প্রতীক	উদ্দেশ্য
	প্রক্রিয়াকরণ		লুপ
	ইনপুট/আউটপুট		সাবরুটিন
	শুরু/শেষ		প্রবাহদিক
	সিদ্ধান্ত		বর্ণনা/টীকা
	সংযোগ		

সাধারণ অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

➤ দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

Step 1 : Start

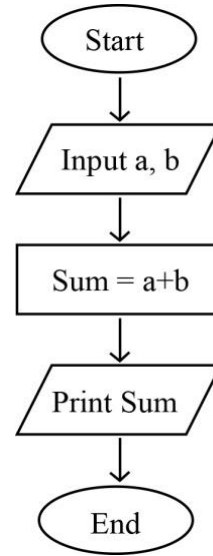
Step 2 : Input a, b

Step 3 : Sum = a+b

Step 4 : Print Sum

Step 5 : End

- Print এর পরিবর্তে Output লেখা যাবে।



➤ দুটি সংখ্যার গড় নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

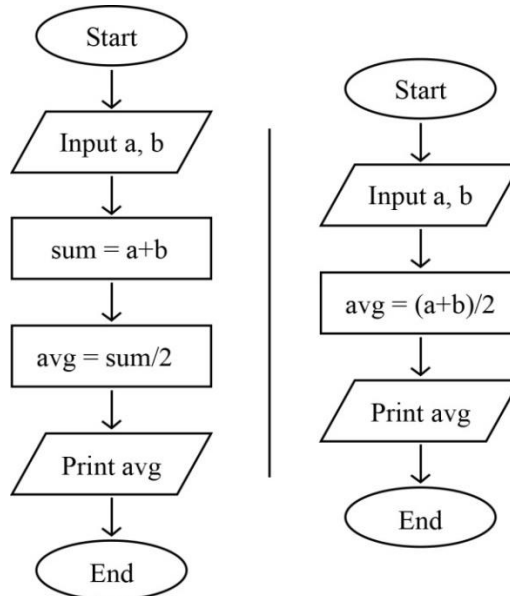
Step 1 : Start

Step 2 : Input a, b

Step 3 : Avg = (a+b)/2

Step 4 : Print Avg

Step 5 : End



➤ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট : বৃত্তের ক্ষেত্রফল (area) = πr^2

- $\pi = 3.1416$

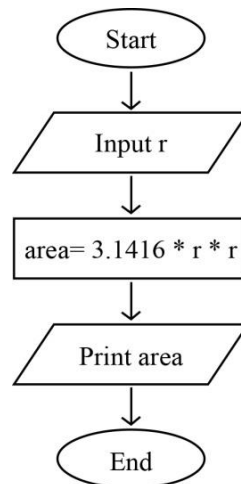
Step 1 : Start

Step 2 : Input r

Step 3 : Area = 3.1416 * r * r

Step 4 : Print Area

Step 5 : End



➤ ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রকাশের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট : $c = (f-32)*5/9$

❖ সেলসিয়াস = c, f = ফারেনহাইট।

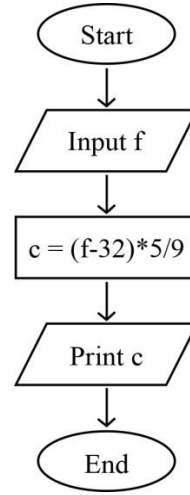
Step 1 : Start

Step 2 : Input f

Step 3 : $c = (f-32)*5/9$

Step 4 : Print c

Step 5 : End



আরও কিছু প্রশ্ন:

- সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় প্রকাশের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ $f = (c * 9 / 5) + 32$ [c = সেলসিয়াস, f = ফারেনহাইট]
- আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য * প্রস্থ। মনে করি, ক্ষেত্রফল = Area, দৈর্ঘ্য = L, প্রস্থ = W;
- আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ * (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)। মনে করি, পরিসীমা = P, দৈর্ঘ্য = L, প্রস্থ = W;
- গোলকের আয়তন নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ গোলকের আয়তন = $\frac{4}{3} \pi r^3$ । মনে করি, গোলকের আয়তন = v, ব্যাসার্ধ = r। $\pi = 3.1416$;
- গোলকের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ গোলকের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$ । মনে করি, গোলকের পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল = A, ব্যাসার্ধ = r। $\pi = 3.1416$;
- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} * \text{ভূমি} * \text{উচ্চতা}$ । মনে করি, ক্ষেত্রফল = Area, ভূমি = b, উচ্চতা = h।
- ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট।
- ❖ ত্রিভুজের তিন বাহুর দেওয়া থাকলে প্রথমে অর্ধ পরিসীমা নির্ণয় করতে হবে। মনে করি, তিন বাহুর দৈর্ঘ্য a, b ও c।

$$\text{অর্ধ পরিসীমা (s)} = \frac{a+b+c}{2}; \text{ক্ষেত্রফল (Area)} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)};$$

শর্তযুক্ত অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

(শর্ত / প্রসেস ঠিক রেখে অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অনেক নিয়মে তৈরি করা যায়। নিম্নে একাধিক নিময় দেখানো হলো।)

- দুইটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

Step 1 : Start

Step 2 : Input a, b

Step 3 : if (a > b) Then

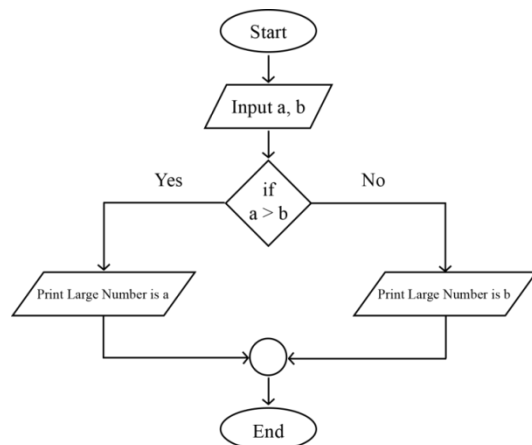
Print "Large number is a"

else

Print "Large number is b"

Step 4 : End

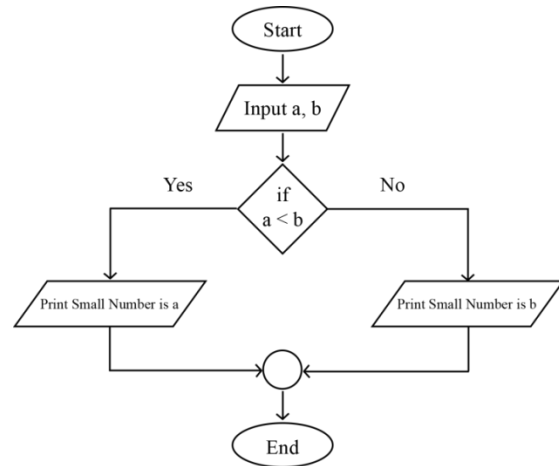
(if-else ব্যবহার করে তৈরি। Yes-No দিয়েও করা যায়।)



➤ দুইটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

Step 1 : Start
 Step 2 : Input a, b
 Step 3 : if (a < b) Then
 Print "Small number is a"
 else
 Print "Small number is b"
 Step 4 : End

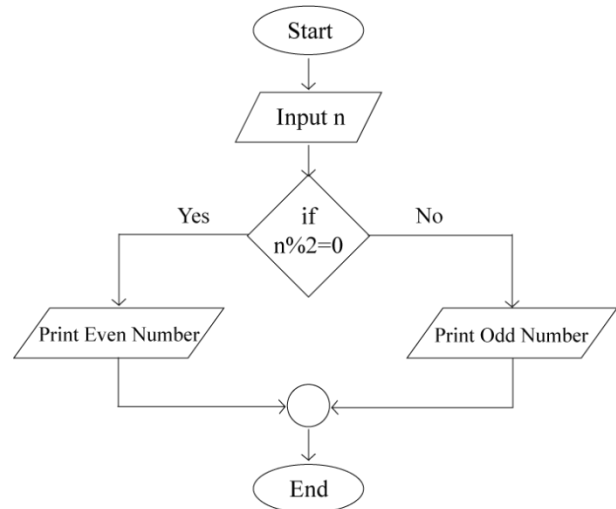
 (if-else ব্যবহার করে তৈরি। Yes-No দিয়েও করা যায়।)



➤ কোন একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :-

Step 1 : Start
 Step 2 : Input n
 Step 3 : is (n%2=0) ?
 Step 4 : (i) Yes - Print "Even Number",
 (ii) No- Print "Odd Number".
 Step 5 : End

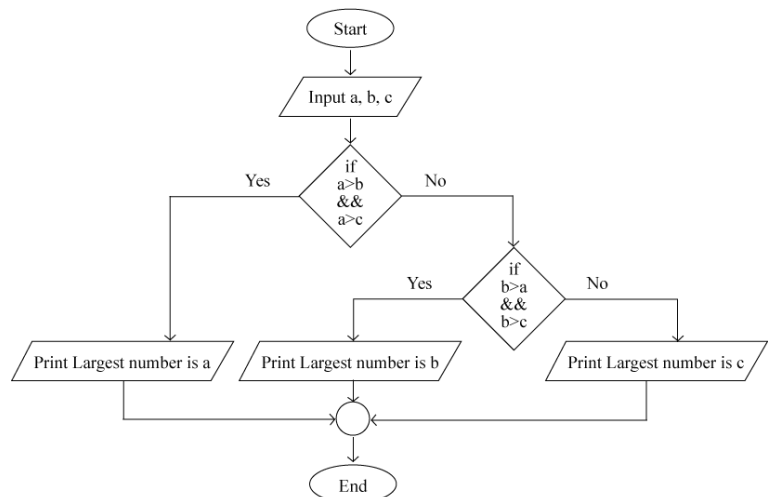
 (Yes-No ব্যবহার করে তৈরি। if-else দিয়েও করা যায়।)



➤ তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

Step 1 : Start
 Step 2 : Input a, b, c
 Step 3 : if (a > b && a > c) Then
 Print "Largest number is a"
 else if (b > a && b > c) Then
 Print "Largest number is b"
 else
 Print "Largest number is c"
 Step 4 : End

 (if-else ব্যবহার করে তৈরি। Yes-No দিয়েও করা যায়।)



➤ একটি বর্ষ অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :-

Step 1 : Start

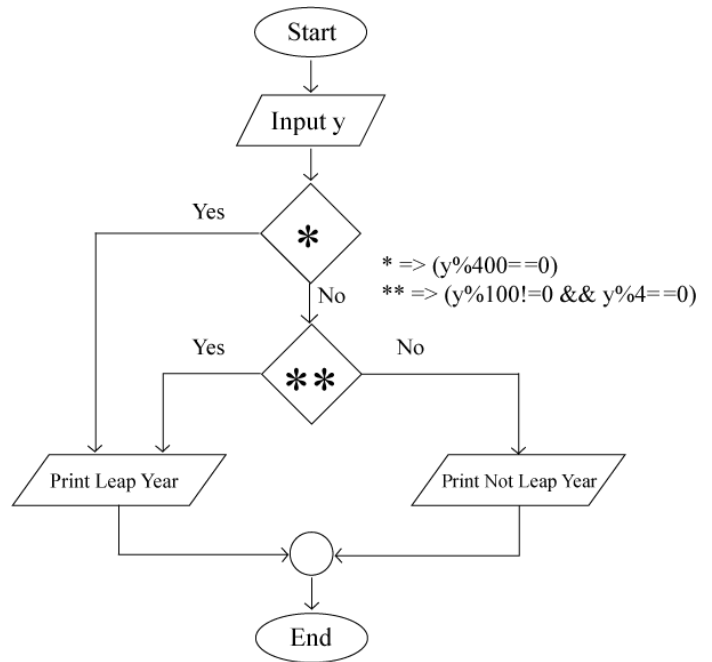
Step 2 : Input y

Step 3 : is $((y \% 400 == 0) \parallel (y \% 100 != 0 \ \&\& \ y \% 4 == 0))$?

Step 4 : (i) Yes - Print "Leap Year",
(ii) No- Print "Not Leap Year".

Step 5 : End

(Yes-No ব্যবহার করে তৈরি। if-else দিয়েও করা যায়।)



ধারার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

➤ ধারার যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

❖ $1+2+3+ \dots + n = ?$

Step 1 : Start

Step 2 : Input n

Step 3 : Sum = 0, i = 1

Step 4 : if $(i \leq n)$ then

go to Step 5

else

go to Step 6

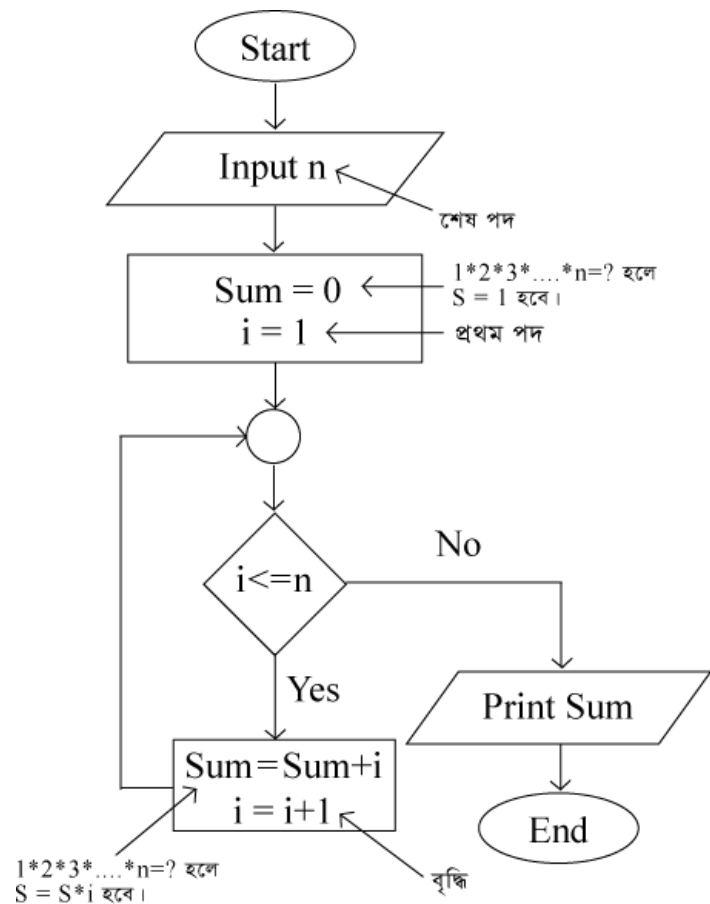
Step 5 : Sum = Sum + i

i = i + 1

go to step 4

Step 6 : Print Sum

Step 7 : End



$$\diamond 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = ?$$

Step 1 : Start

Step 2 : Input n

Step 3 : Sum = 0, i = 1

Step 4 : if (i ≤ n) then

go to Step 5

else

go to Step 6

Step 5 : Sum = Sum + i * i

i = i + 1

go to step 4

Step 6 : Print Sum

Step 7 : End

$$\diamond 1 * 2 * 3 * \dots * n = ?$$

Step 1 : Start

Step 2 : Input n

Step 3 : S = 1, i = 1

Step 4 : if (i ≤ n) then

go to Step 5

else

go to Step 6

Step 5 : S = S * i

i = i + 1

go to step 4

Step 6 : Print S

Step 7 : End

আরও কিছু প্রশ্ন:-

$$\diamond 1 + 2 + 3 + \dots + n = ? \rightarrow \text{Input } n, \quad \text{Sum} = 0, \quad i = 1, \quad \text{Sum} = \text{Sum} + i, \quad i = i + 1$$

$$\diamond 1 + 2 + 3 + \dots + 100 = ? \rightarrow \text{Input } n = 100, \quad \text{Sum} = 0, \quad i = 1, \quad \text{Sum} = \text{Sum} + i, \quad i = i + 1$$

$$\diamond 2 + 5 + 8 + \dots + 100 = ? \rightarrow \text{Input } n = 100, \quad \text{Sum} = 0, \quad i = 2, \quad \text{Sum} = \text{Sum} + i, \quad i = i + 3$$

$$\diamond 2^2 + 5^2 + 8^2 + \dots + n^2 = ? \rightarrow \text{Input } n, \quad \text{Sum} = 0, \quad i = 2, \quad \text{Sum} = \text{Sum} + i * i, \quad i = i + 3$$

অন্যান্য আরও কিছু অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গ.সা.গু নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

Step 1 : Start

Step 2 : Input L, S (L > S)

Step 3 : R = L % S

Step 4 : if (R == 0) then

go to Step 6

else

go to next step.

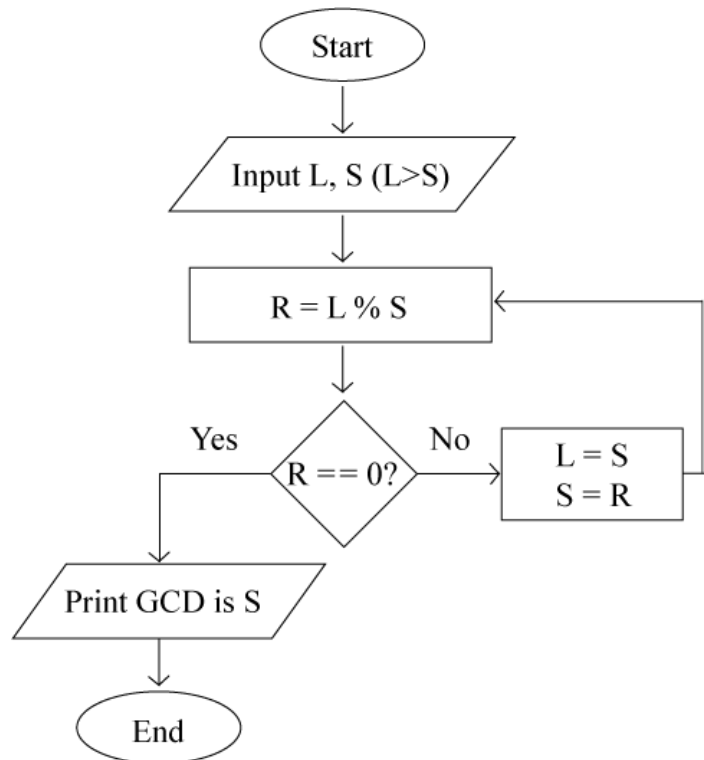
Step 5 : L = S, S = R

go to step 3

Step 6 : GCD = S.

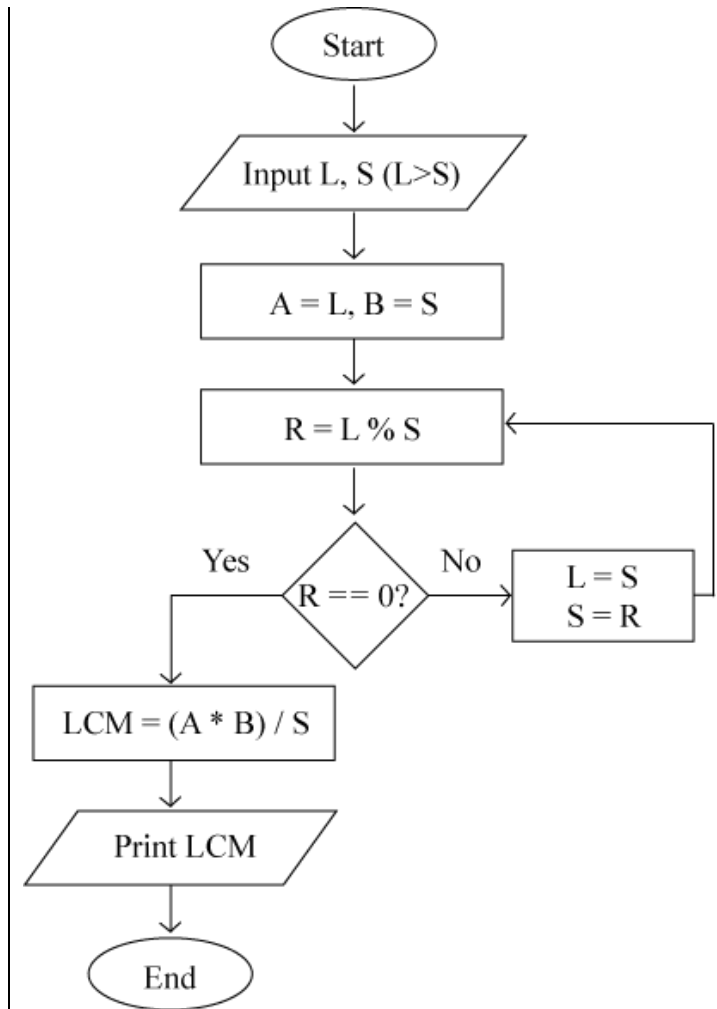
Step 7 : Print GCD

Step 8 : End



দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ল.সা.গু নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট :

Step 1 : Start
 Step 2 : Input L, S ($L > S$)
 Step 3 : $A = L, B = S$
 Step 4 : $R = L \% S$
 Step 5 : If ($R = 0$) then
 go to Step 7
 else
 go to next step
 Step 6 : $L = S, S = R$
 go to Step 4
 Step 7 : $LCM = (A * B) / S$
 Step 8 : Print LCM
 Step 9 : End



সি প্রোগ্রামিং ভাষা

■ **সি প্রোগ্রামিং ভাষা** : সি হচ্ছে মধ্য পর্যায়ে হাই-লেভেল ল্যাংগুয়েজ। সি একটি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রাম ভাষা। এটি শক্তিশালী প্রোগ্রাম ভাষা। ১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস রিচি ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সি ভাষা উদ্ভাবন করেন। সে সময়ে সি-এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল এক কম্পিউটারে লেখা প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটারে ব্যবহারের সুবিধা। এ ভাষা ব্যবহার করে সব ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করা যায় বলে বর্তমানে এ ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভাষাতে কম্পিউটারের অপারেটিং এবং প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার লেখা হয়।

সি ভাষার প্রোগ্রামের গঠন

Documentation Section
Link Section
Definition Section
Global Declaration Section
main () Function Section
{
Declaration Section
Executable Part
}
Subprogram Section
Function 1
Function2
Function n

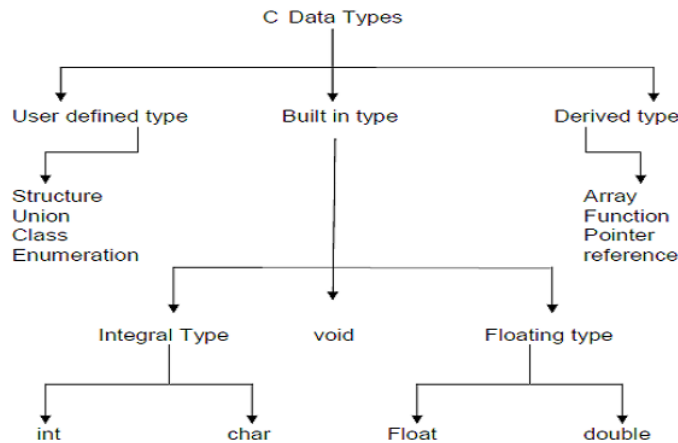
- ডকুমেন্টেশন সেকশন :- সি প্রোগ্রামের ঐচ্ছিক এ অংশে প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় মন্তব্য থাকে। প্রোগ্রাম নির্বাহে এ অংশের কোনো ভূমিকা নেই। এক লাইন কমেন্টের জন্য // ব্যবহার করা হয়। তবে একাধিক লাইনের জন্য /* এবং শেষে */ ব্যবহার করা হয়।
- লিংক সেকশন :- এ অংশে প্রোগ্রামের ব্যবহৃত বিভিন্ন ফাংশনের জন্য প্রয়োজনীয় হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হয়। এটি সি প্রোগ্রামের একটি আবশ্যিক অংশ।
- ডেফিনেশন সেকশন :- অনেক সময় ইউজার ডিফাইন ফাংশনে বা main() ফাংশনের অভ্যন্তরে কিছু প্রবক ব্যবহার করা হয়। এই সকল প্রবক #define এর মাধ্যমে এ অংশে লেখা হয়।
- গ্লোবাল ডিক্লারেশন সেকশন :- যে কোন ফাংশনে অথবা প্রোগ্রামের সর্বত্র ব্যবহৃত হবে এমন সব ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়। এ অংশে গ্লোবাল ভেরিয়েবল ঘোষণা করা হয়।
- মেইন ফাংশন সেকশন :- সি প্রোগ্রাম মেইন ফাংশন ঘিরে আবর্তিত হয়। এ ফাংশনের দুটি অংশ রয়েছে। যথা : ১. ঘোষণা অংশ (Declarative Part) এবং ২. নির্বাহ অংশ (Executable Part)। নির্বাহ অংশে কমপক্ষে একটি স্টেটমেন্ট থাকতে হয়। উভয় অংশের প্রত্যেক স্টেটমেন্টের শেষে সেমিকোলন (;) থাকতে হবে। ফাংশনের সম্পূর্ণ অংশ দ্বিতীয় বন্ধনী বা {} দ্বারা আবদ্ধ থাকে। main() হলো সি প্রোগ্রামের আবশ্যিক অংশ।
- সাবপ্রোগ্রাম সেকশন :- এই অংশে সাধারণত ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরি করা ফাংশন লেখা হয়। সাধারণত main() ফাংশনের শেষে এ সকল ফাংশন থাকে, তবে এদেরকে main() ফাংশনের আগেও লেখা যায়। সাব প্রোগ্রাম সেকশনের ঐচ্ছিক অংশ।

■ **প্রোগ্রাম কম্পাইলিং** : হাই লেভেল ল্যাংগুয়েজে লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের বোধগম্য মেশিন ল্যাংগুয়েজে রূপান্তরকে কম্পাইলিং বলা হয়। সি-তে সোর্স প্রোগ্রাম তৈরির পর তা নির্বাহ করার জন্য প্রথমে তা কম্পাইল করতে হয়। কম্পাইলিং এর প্রধান কাজ সোর্স প্রোগ্রামকে ট্রান্সলেট (অনুবাদ) করে অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করা, প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রুটিন (প্রোগ্রামের ছোট অংশ) কে লিংক করা, প্রোগ্রামের মধ্যে কোন ভুল থাকলে তা জানানো, প্রোগ্রামের জন্য প্রধান মেমোরিতে অবস্থান তৈরি ও প্রোগ্রামের মধ্যকার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

ডেটা টাইপ (Data Type)

■ **ডেটা টাইপ** : ডেটার ধরনকে ডেটা টাইপ বলা হয়। সি প্রোগ্রামিং -এ বিভিন্ন প্রকার ডেটা নিয়ে কাজ করা হয়। প্রোগ্রাম চালনার সময় সকল ডেটা মেমোরিতে সংরক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ডেটা মেমোরিতে ভিন্ন ভিন্ন বাইটের জায়গা দখল করে।

⇒ সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ডেটা টাইপ সমূহ :-



মৌলিক ডেটা টাইপ

মৌলিক ডেটা টাইপ : সি ভাষার মৌলিক ডেটা টাইপ বা বিল্ট ইন ডেটা টাইপ বা প্রাইমারি ডেটা টাইপ/ফাউন্ডামেন্টাল ডেটা টাইপ চারটি :-

টাইপ	বর্ণনা	কীওয়ার্ড	সাইজ
Character	বিভিন্ন বর্ণ বা বর্ণমালা নিয়ে কাজ করার জন্য Character ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।	char	১ বাইট বা ৮বিট
Integer	পূর্ণসংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য Integer ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।	int	২ বাইট বা ১৬ বিট
Float	ভগ্নাংশ বা দশমিক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য Float ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।	float	৪ বাইট বা ৩২ বিট

Double	ফ্লোটের চেয়ে বড় দশমিক চিহ্নযুক্ত সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য Double ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।	double	৮ বাইট বা ৬৪ বিট
--------	---	--------	------------------

★ Float ছাড়া অন্যান্য বেসিক ডেটা টাইপের সাথে আবার signed, unsigned, short, long ইত্যাদি মডিফায়ার যোগ করে ডেটার ধরন এবং মেমোরি পরিসর সংরক্ষণের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো যায় :-

Type	Storage size	Value Range	Type	Storage size	Value Range
char	1 byte = 8 bit	-128 to 127 - 2^7 to 2^7-1	unsigned char ★	1 byte = 8 bit	0 to 255 0 to 2^8-1
signed char	1 byte = 8 bit	-128 to 127 - 2^7 to 2^7-1	int	2 bytes = 16 bit	-32,768 to 32,767 - 2^{15} to $2^{15}-1$

unsigned int ★	2 bytes = 16 bit	0 to 65,535 0 to $2^{16}-1$	signed int	2 bytes = 16 bit	-32,768 to 32,767 - 2^{15} to $2^{15}-1$
unsigned short int ★	2 bytes = 16 bit	0 to 65,535 0 to $2^{16}-1$	unsigned long int ★	4 bytes = 32 bit	0 to 4,294,967,295 0 to $2^{32}-1$

★ unsigned এর রেঞ্জ শুধু পজেটিভ দিকে যাবে।

কনস্ট্যান্ট(Constant)

■ **কনস্ট্যান্ট (ধ্রুবক)** : প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় “সি” প্রোগ্রামিং ভাষায় এমন কিছু মান আছে যা কখনো পরিবর্তন হয় না। যেমন π এর মান হলো বা ৩.১৪১৬ যা কখনো পরিবর্তন হয় না। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় যে রাশির মান অপরিবর্তীত থাকে তাকে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক বলে। ধ্রুবক চার প্রকার :-
১. ইন্টজার ধ্রুবক, ২. ফ্লোটিং ধ্রুবক, ৩. ক্যারেক্টার ধ্রুবক ও ৪. স্ট্রিং ধ্রুবক।

■ ‘সি’ প্রোগ্রামিং ভাষায় দুইভাবে কনস্ট্যান্ট ঘোষণা করা যায়। যথা-

১। Const কীওয়ার্ড ব্যবহার করে

২। #define প্রিপ্রসেসর ব্যবহার করে।

const	const ConstType ConstName = ConstValue; যেমন % const float PI=3
#define	#define ConstName ConstValue যেমন% #define PI 3.1416

চলক (Variable)

■ **চলক (ভেরিয়েবল)** : চলক বা ভেরিয়েবল হলো মেমোরির লোকেশনের নাম বা ঠিকানা। প্রোগ্রামে যখন কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করা হয়, প্রাথমিকভাবে সেগুলো কম্পিউটারের র‍্যামে অবস্থান করে। পরবর্তী সময়ে সেগুলো পুনরুদ্ধার বা পুনঃব্যবহারের জন্য ঐ নাম বা ঠিকানা জানা প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রোগ্রামে ডেটা নিয়ে কাজ করার সময় প্রতিটি ডেটার জন্য একটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে হয়। প্রতিবার প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় মেমোরিতে ভেরিয়েবলগুলোর অবস্থান এবং সংরক্ষিত মান পরিবর্তন হয় বা হতে পারে বলে এদেরকে ভেরিয়েবল বা চলক বলা হয়। প্রোগ্রামে কোন চলক ব্যবহারের পূর্বে তা ঘোষণা করতে হয়।

■ চলক ঘোষণার ফরম্যাট :-

একটি চলক	Data_type variable_name; যেমন % int number;
একাধিক চলক	Data_type variable_name_1, variable_name_2 ; যেমন % int number_1, number_2;

■ চলক নামকরণের নিয়ম :-

১. চলকের নাম লিখতে যে কোন অ্যালফাবেটিক ক্যারেক্টার (A-Z, a-z) এবং সংখ্যা (0-9) ব্যবহার করা যায়। তবে চলকের নামের প্রথম অক্ষর কখনোই সংখ্যা হতে পারবে না। যেমন: Count, a7, number ইত্যাদি সঠিক চলক। কিন্তু 22Roll সঠিক চলক নয়।
 ২. চলকে underscore (_) ও dollar sign (\$) ব্যতীত কোন প্রকার স্পেশাল ক্যারেক্টার (@, #, %, ইত্যাদি) এবং punctuation character (. , ' ! ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- roll_number, roll, ashek\$mizan ইত্যাদি সঠিক চলক। কিন্তু don't_use, mz@roll, &a ইত্যাদি সঠিক চলক নয়।
 ৩. চলকের নামের ক্ষেত্রে কোন ফাঁকা স্থান গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন: Roll number অবৈধ চলক। এর বৈধ চলক roll_number।
 ৪. কোন কি-ওয়ার্ড বা রিজার্ভ ওয়ার্ড চলকের নাম হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন: for, while, if ইত্যাদি চলকের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
 ৫. চলকের নাম হিসাবে ছোট বা বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা যায়। তবে ছোট এবং বড় হাতের অক্ষর এক নয়। যেমন: number, Roll, NUMBER।
 ৬. চলকের নাম সর্বোচ্চ ৩১ অক্ষরের হতে পারে। তবে ৮ অক্ষরের বেশি ব্যবহার না করাই ভাল।
- ডিক্লারেশনের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :-

১. লোকাল ভেরিয়েবল: কোনো ফাংশনের মধ্যে ভেরিয়েবল ডিক্লয়ার করলে তাকে উক্ত ফাংশনের লোকাল ভেরিয়েবল বা স্থানীয় চলক বলা হয়। ফাংশনের মধ্যে ঘোষণা করা চলক উক্ত ফাংশনের বাইরে ব্যবহার করা যায় না। লোকাল ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফাংশনেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ফাংশনে একই নামের লোকাল ভেরিয়েবল থাকতে পারে।
২. গ্লোবাল ভেরিয়েবল: সকল ফাংশনের বাইরে প্রোগ্রামের শুরুতে ঘোষণাকৃত ভেরিয়েবলকে গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলা হয়। গ্লোবাল ভেরিয়েবল সাধারণত প্রোগ্রামের শুরুতেই ডিক্লয়ার করা হয়। এ ধরনের ভেরিয়েবলের কর্মকাণ্ড কোনো ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে একে গ্লোবাল বা সার্বজনীন ভেরিয়েবল বলে।

ব্যাকস্ল্যাশ ক্যারেক্টার

নিম্নে ব্যাকস্ল্যাশ ক্যারেক্টার কন্সট্যান্ট ও তাদের কাজ দেওয়া হলো :-

Escape Sequence	Meaning	Escape Sequence	Meaning
\a	Alarm or Beep	\v	Vertical Tab
\b	Backspace	\\	Backslash
\f	Form Feed	\'	Single Quote
\n	New Line	\"	Double Quote
\r	Carriage Return	\?	Question Mark
\t	Tab (Horizontal)	\nnn	octal number

অপারেটর (Operator)

■ অপারেটর :সি ভাষায় গাণিতিক এবং যৌক্তিক কাজ করার জন্য যে সকল চিহ্ন (যেমন - +, -, *, / ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অপারেটর বলে। নিচে বিভিন্ন ধরনের অপারেটর নিয়ে আলোচনা করা হলো :-

⇒ এ্যারিথমেটিক অপারেটর (গাণিতিক অপারেটর) :-

অপারেটর	ব্যবহার	উদাহরণ	ফলাফল
+ (প্লাস)	যোগ করার জন্য	৮+৫	১৩
- (মাইনাস)	বিয়োগ করার জন্য	৮-৩	৫
* (মাল্টিপ্লিকেশন)	গুন করার জন্য	৫*৩	১৫
/ (ডিভিশন)	ভাগ করার জন্য	১৫/৩	৫
% (মডিউলো) *	ভাগশেষ (অবশিষ্ট) নির্ণয় করার জন্য	১৭%৫	২

টিপস :- % (মডিউলো) মানে ভাগশেষ। প্রথম সংখ্যাকে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে অবশিষ্ট মান থাকে তাই ভাগশেষ।

⇒ রিলেশনাল অপারেটর (সম্পর্কযুক্ত অপারেটর) :-

অপারেটর	বর্ণনা
<	Less than (ছোট)
<=	Less than or equal (ছোট বা সমান)

>	Greater than (বড়)
>=	Greater than or equal (বড় বা সমান)
= =	Equal to (সমান)
!=	Not equal to (সমান নয় / অসমান)

⇒ লজিক্যাল অপারেটর (যুক্তিমূলক অপারেটর):-

অপারেটর	ব্যবহার
(লজিক্যাল অর)	দুটি অপারেন্ডের মধ্যে লজিক্যাল OR অপারেশনের জন্য।
&& (লজিক্যাল অ্যান্ড)	দুটি অপারেন্ডের মধ্যে লজিক্যাল AND অপারেশনের জন্য।
!* (লজিক্যাল নট)	কোন অপারেন্ডের লজিক্যাল NOT অপারেশনের জন্য।

⇒ কন্ডিশনাল অপারেটর :- সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোন ভেরিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়।(condition)? True : False;

⇒ স্পেশাল অপারেটর :- সি প্রোগ্রামে বহুল ব্যবহৃত আরও কিছু অপারেটর হলো কমা অপারেটর (,) , সাইজ অফ অপারেটর (sizeof) , পয়েন্টার অপারেটর (&এবং *) । এদের মধ্যে অন্যতম অপারেটর হলো কমা অপারেটর ও সাইজ অফ অপারেটর।

⇒ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর :- কোন এক্সপ্রেশন বা চলকের মানকে অন্য কোনো চলকের মান হিসেবে নির্ধারণ করতে যেসব অপারেটর ব্যবহার করা হয় তাকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলে।

অপারেটর	উদাহরণ	সমতুল্য
=	a = b	a = b
+=	a += b	a = a+b
- =	a - = b	a = a-b
*=	a *= b	a = a*b
/=	a /= b	a = a/b
%=	a %= b	a = a%b

⇒ বিটওয়াইজ অপারেটর :- বিটওয়াইজ অপারেটর কেবল int টাইপের ডেটা নিয়ে কাজ করে।

অপারেটর	ব্যবহার
& (বিটওয়াইজ অ্যান্ড)	দুটি অপারেন্ডের বিটসমূহের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অ্যান্ড অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
 (বিটওয়াইজ অর)	দুটি অপারেন্ডের বিটসমূহের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অর অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
^ (বিটওয়াইজ এক্স অর)	দুটি অপারেন্ডের বিটসমূহের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় এক্স অর অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
~ (বিটওয়াইজ নট/পূরক)	কোনো অপারেন্ডের বিটগুলোকে বিপরীত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
<< (বিটওয়াইজ লেফট শিফট)	কোনো অপারেন্ডের বাইনারি বিটসমূহকে এক বা একাধিক ঘর বামদিকে সরানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
>> (বিটওয়াইজ রাইট শিফট)	কোনো অপারেন্ডের বাইনারি বিটসমূহকে এক বা একাধিক ঘর ডানদিকে সরানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

⇒ ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট অপারেটর :-

- ✓ ইনক্রিমেন্ট অপারেটর : ভেরিয়েবলের মানকে বৃদ্ধি করার জন্য ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহৃত হয়। ভেরিয়েবলের মান 1 করে বর্ধিত করার জন্য সি এর স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট অপারেটর যেমন ++ ব্যবহার করা হয়।

- ✓ ডিক্রিমেন্ট অপারেটর : ভেরিয়েবলের মানকে হ্রাস করার জন্য ডিক্রিমেন্ট অপারেটর ব্যবহৃত হয়। ভেরিয়েবলের মান 1 করে হ্রাস করার জন্য সি এর স্পেশাল ডিক্রিমেন্ট অপারেটর যেমন -- ব্যবহার করা হয়।

■ **variable++ এবং ++variable এর মধ্যে পার্থক্য :-**

variable++ অথবা i++	++variable অথবা ++i
একে Postfix বলা হয়।	একে Prefix বলা হয়।
Postfix প্রথমে বাম প্রান্ত এর মান অ্যাসাইন করে, তারপর অপারেটরের মান 1 বর্ধিত করে।	Prefix প্রথমে Operand এর সাথে 1 যোগ করে, তারপর ফলাফলকে বাম প্রান্তে ভেরিয়েবল দ্বারা অ্যাসাইন করে।
উদাহরণ : i = 4 এবং j = i++; এক্ষেত্রে i এর মান হবে 5 কিন্তু j এর মান হবে 4।	উদাহরণ : i = 4 এবং j = ++i; এক্ষেত্রে i এর মান হবে 5 এবং j এর মানও হবে 5।

এক্সপ্রেশন (Expression)

■ **এক্সপ্রেশন** : কতগুলো অপারেন্ড, অপারেটর এবং কনস্ট্যান্টের অর্থবোধক ও সামাজস্যপূর্ণ উপস্থাপনকে এক্সপ্রেশন বা বর্ণনা বলা হয়। সি-তে গাণিতিক ফর্মুলাকে সমতুল্য এক্সপ্রেশনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলো নিয়ম ব্যবহৃত হয়। যেমন- a^2 কে $a*a$ হিসেবে লিখতে হয়।

✎ নিম্নের ছকে গাণিতিক এক্সপ্রেশন এবং তাদের সমতুল্য সি এক্সপ্রেশন দেওয়া হলো :-

গাণিতিক এক্সপ্রেশন	সমতুল্য সি এক্সপ্রেশন
$x = a^2 + b^2$	$x = a*a + b*b$
$d = \sqrt{b}$	$d = \text{sqrt}(b)$
$a = \frac{s}{m}$	$a = s/m$
$a = x-y $	$a = \text{abs}(x-y)$
$a \leq b$	$a <= b$
$a \neq b$	$a != b$
a^5	$\text{pow}(a, 5)$ ▶ প্রথম সংখ্যার উপর দ্বিতীয়টি পাওয়ার।
$y = p^2x + \frac{2}{3}$	$y = p*p*x + 2/3$ $y = (\text{pow}(p,2))*x + 2/3$

কীওয়ার্ড (Keyword)

■ **কীওয়ার্ড** : কীওয়ার্ড হলো প্রোগ্রামে ব্যবহৃত কতগুলো সংরক্ষিত বিশেষ শব্দ। প্রত্যেক কীওয়ার্ডের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং প্রোগ্রামে একটি নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন করে। কীওয়ার্ডসমূহের প্রতিটি বর্ণ ছোট হাতের হয়, অর্থাৎ কীওয়ার্ডের নাম লিখতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা যায় না। সি প্রোগ্রামে ৩২টি স্ট্যান্ডার্ড কীওয়ার্ড রয়েছে।

auto	double	int	struct	break	else	long	switch
case	enum	register	typedef	char	extern	return	union
const	float	short	unsigned	continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile	do	if	static	while

স্টেটমেন্ট (Statement)

■ **স্টেটমেন্ট** : প্রোগ্রামে কোন এক্সপ্রেশন কিংবা ফাংশনের শেষে যখন সেমিকোলন (;) দেওয়া হয়, তখন সি এর ভাষায় একে সাধারণত স্টেটমেন্ট বলা হয়। স্টেটমেন্ট দুই ধরনের হতে পারে। যথা :- ইনপুট স্টেটমেন্ট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট।

✎ **ইনপুট স্টেটমেন্ট** : প্রোগ্রামে ডেটা তথা ভেরিয়েবলের মান গ্রহণ করার জন্য ব্যবহৃত স্টেটমেন্টকে ইনপুট স্টেটমেন্ট বলে। যথা - scanf(), getc(), gets(), getchar()।

scanf ("Control String", &VariableName);	
- Control String হলো ফরম্যাট স্পেসিফায়ার, যা কোন টাইপের ডেটা ইনপুট করবে তা নির্দেশ করে। - Variable Name হলো পূর্বে ঘোষিত কোন ভেরিয়েবলের নাম। & হলো অ্যাড্রেস অপারেটর।	
int roll; scanf ("%d", &roll);	int a,b; scanf ("%d%d", &a, &b);

➤ **আউটপুট স্টেটমেন্ট** : প্রোগ্রামে ডেটা তথা ভেরিয়েবলের মান প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত স্টেটমেন্টকে আউটপুট স্টেটমেন্ট বলে। যথা - printf(), puts(), putchar()।

printf ("String");	
String হিসেবে যে কোন ওয়ার্ড বা ক্যারেক্টার বা সেনটেন্স হতে পারে। printf এর প্রথম বন্ধনী () এর ভেতর ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা লেখা হয় আউটপুট হিসেবে মনিটরের পর্দায় তা প্রদর্শিত হয়।	
printf ("SM ICT Academy"); এখানে printf দ্বারা SM ICT Academy লিখাটি প্রদর্শিত হবে।	
int a=5; printf ("%d", a);	এখানে printf দ্বারা a এর মান প্রদর্শন করবে। মনে রাখতে হবে, printf এ ভেরিয়েবলের নামের সাথে & হয় না।

ফরম্যাট স্পেসিফায়ার (Format Specifier)

ফরম্যাট স্পেসিফায়ার	ব্যবহার	ফরম্যাট স্পেসিফায়ার	ব্যবহার
%c	Single character প্রিন্ট করতে।	%l or %ld or %li	Signed Integer
%d	Integer প্রিন্ট করতে।	%lf	Floating point
%e or %E	Scientific notation of float values	%s	String
%f	Floating point	%u	Unsigned Integer
%g or %G	Similar as %e or %E	%i	Signed Integer

কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

■ সি প্রোগ্রামে শর্তসাপেক্ষে কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য if, if.....else, else if এবং switch ইত্যাদি স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলা হয়। কন্ডিশনাল কন্ট্রোলে ব্যবহৃত শর্ত সত্য হলে প্রোগ্রামে এক ধরনের ফল পাওয়া যায়, আর সত্য না হলে অন্য ধরনের ফল পাওয়া যায়।

➤ if statement :-

if(condition) { statement; }	সি প্রোগ্রামে “যদি” অর্থে if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। condition- এর মান যদি সত্য হয় তবে if এর সঙ্গের statement অনুযায়ী কম্পিউটার কাজ করবে অর্থাৎ statement টি execute হবে। condition- এর মান যদি মিথ্যা হয় তবে statement টি execute হবে না।
---------------------------------------	---

➤ if.....else statement :-

if(condition) { statement 1;	সি প্রোগ্রামে “অন্যথায়” অর্থে if স্টেটমেন্ট এর সাথে else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। if এর condition- এর মান যদি সত্য হয় তবে statement 1 অনুযায়ী কম্পিউটার কাজ করবে অর্থাৎ statement 1 টি execute হবে। অন্যথায় statement 2 টি execute হবে।
------------------------------------	--

<pre> } else { statement 2; } </pre>	
--------------------------------------	--

else if statement :-

<pre> if(condition 1) { statement 1; } else if(condition 2) { statement 2; } else { statement 3; } </pre>	সি প্রোগ্রামে “অন্যথায় যদি” অর্থে if-else স্টেটমেন্ট এর সাথে else if স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রামে একাধিক শর্ত যাচাই করার জন্য else if ব্যবহৃত হয়।
---	--

লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

■ প্রোগ্রামে যে সকল স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার সম্পাদিত হয় সেগুলোকে লুপিং স্টেটমেন্ট বলা হয়। সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত লুপ স্টেটমেন্টগুলো হলো :- for loop statement, while loop statement, do.....while loop statement, if-goto statement.

for loop statement :- সি-তে কোন স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিক বার সম্পাদন করার জন্য for স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

শুরু শর্ত বৃদ্ধি/হ্রাস <pre> for (i=1 ; i<=10 ; i=i+2) { Statement; } </pre>	<pre> for (i=1 ; i<=10 ; i=i+2) { printf("SM ICT Academy"); } </pre>
--	---

SM ICT Academy লিখাটি কতবার প্রিন্ট হবে তা বের করার নিয়ম :- প্রথমে শুরুর মানের (i=1) জন্য এক বার প্রিন্ট হবে, তারপর শুরুর মান (i) কে বৃদ্ধি করে কন্ডিশন চেক করতে হবে। কন্ডিশন পূরণ হওয়া পর্যন্ত লুপ হবে অর্থাৎ ফলাফল প্রদর্শন হবে।

while loop statement	do-while loop statement	if-goto loop statement
শুরু <pre> Initialization; while (Condition) { Statement; Increment/Decrement; } </pre> শর্ত বৃদ্ধি/হ্রাস	শুরু <pre> Initialization; do { Statement; Increment/Decrement; } while(Condition); </pre> বৃদ্ধি/হ্রাস শর্ত	<pre> Initialization; A :Statement; Increment/Decrement; if (Condition)goto A; </pre>

■ while ও do-while লুপ-এর মধ্যে পার্থক্য :-

while লুপ	do-while লুপ
while লুপ এর শুরুতে দেয়া শর্ত পরীক্ষা করা হয়।	do-while লুপ এর শেষে দেয়া শর্ত পরীক্ষা করা হয়।
শর্ত সঠিক না হলে while লুপ এর ভেতরে থাকা স্টেটমেন্টসমূহ নির্বাহ হয় না।	শর্ত সঠিক না হলেও do-while লুপ এর ভেতরে থাকা স্টেটমেন্টসমূহ কমপক্ষে একবার নির্বাহ হবে।
while লুপ এর শেষে সেমিকোলন থাকে।	do-while লুপে while লুপের শর্তের শেষে সেমিকোলন থাকে।

অ্যারে (Array)

■ **অ্যারে** :একই ধরনের ডেটা টাইপের গুচ্ছকে অ্যারে বলে। অ্যারের উপাদানগুলো মেমোরিতে পাশাপাশি অবস্থান করে। অ্যারের নাম সংলগ্ন তৃতীয় বন্ধনীর '['' মধ্যে অ্যারের সাইজ লেখা হয়, যা অ্যারে ভেরিয়েবলের সর্বোচ্চ ডেটার সংখ্যা নির্দেশ করে, এই সংখ্যাকে অ্যারের ইনডেক্স বলে। অ্যারে একটি ডিরাইভড ডেটা টাইপ। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় অ্যারের সাইজ পরিবর্তন করা যায় না। বিভিন্ন টাইপের ডেটা অ্যারেতে রাখা যায় না। একটি অ্যারের যেকোন উপাদানকে শনাক্ত করার জন্য যত বা যতগুলো সংখ্যা প্রয়োজন হয় তাকে ঐ অ্যারের ডাইমেনশন বা মাত্রা বলে।

■ **অ্যারের ডাইমেনশন :-**

- এক মাত্রিক অ্যারে :- `int marks[5];`
- দ্বিমাত্রিক অ্যারে :- `int marks[5][6];`
- ত্রিমাত্রিক অ্যারে :- `int marks[5][5][3];`

★**অ্যারে ঘোষণার প্রকৃতি :-**`DataType ArrayName[Size]`

ফাংশন (Function)

■ **ফাংশন** :সি প্রোগ্রামে যখন কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য কতগুলো স্টেটমেন্ট কোন নামে একটি ব্লকের মধ্যে রাখা হয় তখন তাকে ফাংশন বলে। প্রতিটি সি প্রোগ্রাম হলো এক বা একাধিক ফাংশনের সমষ্টি। ফাংশন চেনার একটি সহজ উপায় হলো ফাংশনের নামের শেষে এক জোড়া প্রথম বন্ধনী '('' থাকে। ফাংশনের সাহায্যে প্রোগ্রামকে সংক্ষিপ্ত করা যায়।

■ **লাইব্রেরি ফাংশন :-** সি ভাষায় সবসময় প্রয়োজন এমন ফাংশন- যা আগে থেকে তৈরি এবং সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এরূপ ফাংশনগুলোকে লাইব্রেরি ফাংশন বলে।

➤ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লাইব্রেরি ফাংশন :-

Header File	Type	Function
stdio.h	I/O Functions	putchar(), Printf(), scanf()
math.h	Mathematics Functions	acos(), asin(), atan(), cos(), exp(), fabs(), sqrt()
conio.h	console input/output	getch(), clrscr(), getche()

সি প্রোগ্রাম

দুটি সংখ্যা যোগ করার সি প্রোগ্রাম:-	বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সি প্রোগ্রাম:-	আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সি প্রোগ্রাম:-
<pre>#include<stdio.h> main() { int a, b, sum; scanf ("%d%d", &a, &b); sum=a+b; printf ("%d", sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { float r, area; scanf ("%f", &r); area = 3.1416*r*r; printf ("%f", area); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { float w,h,area; scanf ("%f%f",&w, &h); area = w*h; printf ("%f", area); }</pre>
ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতা দেওয়া আছে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম:-	ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a, b, c দেওয়া আছে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সি প্রোগ্রাম:-	সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রূপান্তরের সি প্রোগ্রাম:-

<pre>#include<stdio.h> main() { int b,h; float area; scanf("%d%d",&b, &h); area=.5*b*h; printf("%f",area); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> #include<math.h> main() { int a, b, c; float s, area; scanf("%d%d %d", &a, &b, &c); s = (a + b + c)/2; area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("%f", area); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { float c, f; scanf("%f", &c); f=9*c/5+32; printf("%f",f); }</pre>
দুটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা বের করার সি প্রোগ্রাম:- <pre>#include<stdio.h> main() { int a, b; scanf("%d%d",&a, &b); if (a>b) printf("Large Number is %d",a); else printf("Large Number is %d", b); }</pre>		
কোন একটি সংখ্যা জোড় নাকি বিজোড় তা নির্ণয় করার সি প্রোগ্রাম:- <pre>#include<stdio.h> main() { int y; scanf("%d", &y); if ((y % 400== 0) (y % 100 != 0) && (y % 4==0)) printf("Leap year"); else printf("Not Leap year"); }</pre>		
কোন একটি সংখ্যা জোড় নাকি বিজোড় তা নির্ণয় করার সি প্রোগ্রাম:- <pre>#include<stdio.h> main() { int a; scanf("%d", &a); if (a%2==0) printf("Even Number"); else printf("Odd Number"); }</pre>		
তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা বের করার সি প্রোগ্রাম:- <pre>#include<stdio.h> main() { int a,b,c; scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); if ((a > b) && (a > c)) printf("Largest number is %d", a); else if ((b > a) && (b > c)) printf("Largest number is %d", b); else printf("Largest number is %d", c); }</pre>		
দুটি সংখ্যার গ.সা.গু. নির্ণয় করার সি প্রোগ্রাম:- <pre>#include<stdio.h> main(){ int l,s,r; scanf("%d%d", &l, &s); do{ r=l%s; l=s; s=r; }while(r!=0); printf("gcd is = %d",l); }</pre>		
for Loop ব্যবহার করে সি প্রোগ্রাম	while Loop ব্যবহার করে সি প্রোগ্রাম	do-while Loop ব্যবহার করে সি প্রোগ্রাম
1+2+3+.....+100= ?	1+2+3+.....+100= ?	1+2+3+.....+100= ?
<pre>#include<stdio.h> main() { int i, sum; sum=0; for (i=1;i<=100; i++) sum=sum+i; printf ("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main(){ int i,sum; sum=0; i=1; while(i<=100) { sum=sum+i; i++; } printf("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, sum; sum=0; i=1; do{ sum=sum+i; i++; }while(i<=100); printf("%d",sum); }</pre>
1*3*5*.....*20= ?	1*3*5*.....*20= ?	1*3*5*.....*20= ?
<pre>#include<stdio.h> main() { int i, sum; sum=1; for (i=1;i<=20; i++) sum=sum*i; printf ("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, sum; sum=1; i=1; while(i<=20) { sum=sum*i; i++; } printf("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, sum; sum=1; i=1; do{ sum=sum*i; i++; }while(i<=20); printf("%d",sum); }</pre>

<pre>{ int i, s; s=1; for(i=1;i<=20; i=i+2) s=s* i; printf("%d", s); }</pre>	<pre>{ int i, s; s=1; i=1; while(i<=20) { s = s* i; i=i+2; } printf("%d", s); }</pre>	<pre>{ int i, s; s=1; i=1; do{ s = s* i; i=i+2; }while(i<=20); printf("%d", s); }</pre>
1+3+5+.....+n = ?	1+3+5+.....+n = ?	1+3+5+.....+n = ?
<pre>#include<stdio.h> main() { int i, n, sum; sum=0; scanf("%d", &n); for(i=1; i<=n; i=i+2) sum=sum+i; printf("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, n, sum; sum=0; scanf("%d", &n); i=1; while(i<=n) { sum=sum+i; i=i+2; } printf("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, n, sum; sum=0; scanf("%d", &n); i=1; do{ sum=sum+i; i=i+2; }while(i<=n); printf("%d",sum); }</pre>
if-goto Loop ব্যবহার করে সি প্রোগ্রাম		
1+2+3+.....+100 = ?	1*3*5*.....*20 = ?	1+3+5+.....+n = ?
<pre>#include<stdio.h> main() { int i, sum; sum=0; i=1; A : sum=sum+i; i++; if(i<=100) goto A; printf ("%d",sum); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, s; s=1; i=1; A : s = s* i; i=i+2; if(i<=20) goto A; printf ("%d", s); }</pre>	<pre>#include<stdio.h> main() { int i, n, sum; sum=0; scanf("%d", &n); i=1; A : sum=sum+i; i=i+2; if(i<=n) goto A; printf ("%d",sum); }</pre>

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. ভোলাটাইল মেমোরি কী?

উত্তর: কম্পিউটার বন্ধ করলে যেসব মেমোরির ডেটা সংরক্ষিত থাকে না অর্থাৎ হারিয়ে যায়, সেগুলোকে অস্থায়ী মেমোরি বা ভোলাটাইল মেমোরি বলা হয়।

২. প্রোগ্রাম কাকে বলে?

উত্তর: কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতগুলো নির্দেশের সমষ্টিকে বলা হয় প্রোগ্রাম।

৩. ভার্চুয়াল মেমরি কী?

উত্তর: ভার্চুয়াল মেমরি হলো একটি মেমরি ম্যানেজমেন্ট কৌশল যা কম্পিউটারে র‍্যামের জায়গা কমে গেলে হার্ডডিস্কের একটা অংশকে মেমরি হিসাবে ব্যবহার করতে দেয়।

৪. ফরমেট স্পেসিফায়ার কী?

উত্তর: সি প্রোগ্রামে ফরম্যাটেড (কাঙ্ক্ষিত আকারে) ভেরিয়েবলের মান গ্রহণ এবং প্রদর্শনের জন্য সে সকল ক্যারেক্টার সেট বা ক্যারেক্টারগুচ্ছ ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার বলা হয়।

৫. ডিবাগ কী?

উত্তর: প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা দূর করাকে বলে ডিবাগ, এর আক্ষরিক অর্থ পোকা বাছা।

৬. কী ওয়ার্ড কী?

উত্তর: প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদান করে। এদেরকে সংরক্ষিত শব্দ বা কী ওয়ার্ড বলা হয়।

৭. এক্সপ্রেশন কী?

উত্তর: সি ভাষায় ব্যবহৃত অপারেটর এবং কনস্ট্যান্টের অর্থবোধক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনকে এক্সপ্রেশন বা বর্ণনা বলে।

৮. লুপ কী?

উত্তর: প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় প্রোগ্রামের কোনো অংশ শর্তসাপেক্ষে পুনঃপুন প্রক্রিয়াকরণ করাই হলো লুপ।

৯. অ্যারে কী?

উত্তর: একটি সাধারণ ভেরিয়েবলের নামের আওতায় মেমরিতে পরপর সংরক্ষিত একই টাইপের কতগুলো ডেটার সমষ্টিকে অ্যারে বলা হয়। অন্য কথায়, অ্যারে হলো একই টাইপের কতগুলো ভেরিয়েবলের সেট।

১০. অ্যাসেম্বলার কী?

উত্তর: অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য যে অনুবাদক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তাকে অ্যাসেম্বলার বলে।

১১. চলক কী?

উত্তর: সি ভাষায় মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহৃত হয় তাকে চলক (Variable) বলা হয়।

১২. float ডেটা টাইপ কী?

উত্তর: সি প্রোগ্রামে ভগ্নাংশ বা দশমিকযুক্ত সংখ্যা অর্থাৎ floating point number রাখার জন্য যে ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয় তাকে float ডেটা টাইপ বলে।

১৩. কী ওয়ার্ড বলতে কী বুঝ?

উত্তর: প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদান করে। এদেরকে সংরক্ষিত শব্দ বা কী ওয়ার্ড বলা হয়।

১৪. কী ওয়ার্ড কী?

উত্তর: প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদান করে। এদেরকে সংরক্ষিত শব্দ বা কী ওয়ার্ড বলা হয়।

১৫. সুডো, কোড কী?

উত্তর: সুডো (pseudo) একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বা যা সত্য নয়। প্রোগ্রামের ধরন এবং কার্যাবলী সংবলিত কিছু সংখ্যক নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমাহারকেই সুডো কোড বলা হয়।

১৬. 4 GL কি?

উত্তর: কম্পিউটারে বা ডিজিটাল ডিভাইসে সহজে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ কয়েকটি ভাষাকে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4GL) বলা হয়। উচ্চতর ভাষার তুলনায় চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা বা 4GL তুলনামূলক সহজ।

১৭. চলক কি?

উত্তর: সি ভাষায় মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহৃত হয় তাকে চলক (Variable) বলা হয়।

১৮. সংরক্ষিত শব্দ কী?

উত্তর: প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদান করে। এদেরকে সংরক্ষিত শব্দ বা কী ওয়ার্ড বলা হয়।

১৯. ধ্রুবক কী?

উত্তর: যার কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রুবক বলা হয়। প্রোগ্রামে কোনো রাশির মান পরিবর্তিত না হলে তাকে ঐ প্রোগ্রামের ধ্রুবক বলা হয়।

২০. ডেটা কমিউনিকেশন কী?

উত্তর: কিংবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে অথবা একজনের ডেটা অন্য সবার নিকট স্থানান্তরের প্রক্রিয়াই হলো ডেটা কমিউনিকেশন।

২১. সুডোকোড কী?

উত্তর: সুডো (pseudo) একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ছদ্ম বা যা সত্য নয়। প্রোগ্রামের ধরন এবং কার্যাবলী সংবলিত কিছু সংখ্যক নির্দেশ বা স্টেটমেন্টের সমাহারকেই সুডো কোড বলা হয়।

২২. হেডার ফাইল কী?

উত্তর: প্রত্যেক স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির যে ফাইলসমূহ ঐ লাইব্রেরির সকল ফাংশনের জন্য ফাংশন প্রোটোটাইপ ধারণ করে সেই ফাইলসমূহকে হেডার ফাইল বলা হয়।

২৩. কী ওয়ার্ড কী?

উত্তর: প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদান করে। এদেরকে সংরক্ষিত শব্দ বা কী ওয়ার্ড বলা হয়।

২৪. চলক কী?

উত্তর: সি ভাষায় মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহৃত হয় তাকে চলক (Variable) বলা হয়।

২৫. অনুবাদক প্রোগ্রাম কী?

উত্তর: যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে উৎস বা সোর্স প্রোগ্রাম কে যন্ত্র ভাষায় অনুবাদ করে বস্তু বা অবজেক্ট প্রোগ্রাম এ পরিণত করা হয় তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলা হয়।

২৬. রান টাইম এরর কী?

উত্তর: কম্পিউটারকে ভুল ডেটা জানালে বা ডেটার ফরমেট ঠিক না থাকলে যে এরর হয় তাকে রান টাইম এরর বলে।

২৭. অ্যালগরিদম কী?

উত্তর: কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে ধাপে ধাপে সমাধান করার যে পদ্ধতি, তাকে অ্যালগরিদম বলে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. 'সি' ভাষায় পূর্ব থেকে তৈরিকৃত ফাংশন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সি ভাষায় কম্পাইলারে কতগুলো বিল্ট-ইন ফাংশন আছে সেগুলোকে লাইব্রেরি ফাংশন বা পূর্ব থেকে তৈরিকৃত ফাংশন বলে। সি ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশনগুলো তাদের নিজস্ব ফরমেট অনুযায়ী

main () ফাংশনের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। বিল্ট-ইন বা পূর্ব থেকে তৈরিকৃত ফাংশনগুলো ব্যবহার করার জন্য কেবল ঐ ফাংশনের ব্যবহারবিধি এবং ফরম্যাট জানলেই হয়। অর্থাৎ বিল্ট-ইন ফাংশনগুলো ব্যবহার সহজ। বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি লাইব্রেরি বা বিল্ট-ইন ফাংশন

হলো: printf(), scanf(), getch(), sqrt(), clock() ইত্যাদি।

২. কম্পাইলারের চেয়ে ইন্টারপ্রেটার বেশি বন্ধুভাবাপন্ন—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রামের এক লাইন করে পড়ে ও অনুবাদ করে এবং প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে। অপরপক্ষে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি একসাথে অনুবাদ করে এবং সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে। এ কারণে কম্পাইলার চালনার জন্য বেশি পরিমাণ মেমরির প্রয়োজন হয় এবং টেস্টিং ও ডিবাগিং এর ক্ষেত্রে সময় বেশি প্রয়োজন হয়। ইন্টারপ্রেটার এক লাইন করে ভুল প্রদর্শন করায় টেস্টিং ও ডিবাগিং সহজ এবং গতিসম্পন্ন হয়। তাই কম্পাইলারের চেয়ে ইন্টারপ্রেটার বেশি বন্ধুভাবাপন্ন।

৩. স্থায়ী ও অস্থায়ী মেমরির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উত্তর: স্থায়ী ও অস্থায়ী মেমরির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

স্থায়ী মেমরি	অস্থায়ী মেমরি
যেসব মেমরিতে কম্পিউটার বন্ধ করার পরেও ডেটা সংরক্ষিত থাকে তাকে স্থায়ী মেমরি বলে।	যেসব মেমরিতে কম্পিউটার বন্ধ করার পরে ডেটা সংরক্ষিত থাকে না তাকে অস্থায়ী মেমরি বলে।
স্থায়ী মেমরিগুলো হলো হার্ডডিস্ক, রম, USB ড্রাইভ ইত্যাদি।	অস্থায়ী মেমরি হলো র‍্যাম।
স্থায়ী মেমরি তুলনামূলকভাবে ধীরগতির হয়ে থাকে।	অস্থায়ী মেমরিগুলো স্থায়ী মেমরির তুলনায় দ্রুতগতির হয়।

৪. for এবং ফড় লুপের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা সহজ?

উত্তর: for এবং do লুপের মধ্যে for লুপ ব্যবহার করা সহজ। কারণ for লুপের ক্ষেত্রে লুপ স্টেটমেন্ট কার্যকর হওয়ার পূর্বে শর্ত চেক করা হয় এবং শর্ত সত্য হলে লুপ স্টেটমেন্ট কার্যকর হয়। অপরপক্ষে do লুপের ক্ষেত্রে শর্তের মান লুপ স্টেটমেন্ট কার্যকর হওয়ার পর নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ লুপ শর্ত পূরণ হোক বা না হোক ১ বার স্টেটমেন্ট কার্যকর হয়।

৫. মেশ টপোলজির নেটওয়ার্ক সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কেন?

উত্তর: মেশ টপোলজিতে নোডসমূহ পরস্পর তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। মেশ টপোলজির ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীনস্থ প্রত্যেক কম্পিউটার অন্য সব কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। এতে প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশনের মধ্যে আলাদা আলাদা লিংক বা বাস থাকে। তাই প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশন বা নোড সমূহে পরস্পর তুলনামূলক দ্রুতগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে এবং কোনো কম্পিউটার বা সংযোগ লাইন নষ্ট হয়ে গেলে নেটওয়ার্কের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। এজন্য মেশ টপোলজি নেটওয়ার্ক সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

৬. x = y + i;—ব্যাখ্যা কর।

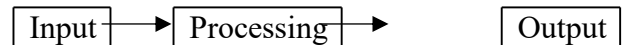
উত্তর: x = y + i; একটি স্টেটমেন্ট। এটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে y ভেরিয়েবলের সঙ্গে i ভেরিয়েবলের যোগ করে x ভেরিয়েবলে রাখা। y এবং i ভেরিয়েবল যোগ করার জন্য অ্যারিথমেটিক অপারেটর এবং যোগফল x ভেরিয়েবলে রাখতে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে সেমিকোলন (;) দ্বারা স্টেটমেন্ট শেষ বুঝাচ্ছে

৭. “লোকাল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল এক নয়” —ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: যে ভেরিয়েবলকে কোনো ফাংশনের মধ্যে ঘোষণা করা হয় তাকে লোকাল ভেরিয়েবল বলে। অপরদিকে গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে প্রোগ্রামের শুরুতে অর্থাৎ মেইন ফাংশনের পূর্বে ঘোষণা করা হয়। লোকাল ভেরিয়েবলের মান ও অস্তিত্ব কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ফাংশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং অন্য ফাংশনে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু গ্লোবাল ভেরিয়েবল, প্রোগ্রামের শুরুতে ঘোষণা করায় এর মান ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ প্রোগ্রামে বিদ্যমান থাকে। ফলে গ্লোবাল ভেরিয়েবল প্রোগ্রামে ব্যবহৃত সকল ফাংশনে ব্যবহার করা যায়।

৮. প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের তিনটি অংশ থাকে—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের তিনটি অংশ থাকে এবং এই তিনটি অংশের পারস্পরিক সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামের অংশ ৩টি হলো: ইনপুট, প্রসেসিং ও আউটপুট।



ইনপুট হিসেবে কম্পিউটারকে কিছু ডেটা ও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়। কম্পিউটার প্রদত্ত ডেটাকে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্ত ফলাফলকে আউটপুটে প্রেরণ করে।

৯. “scanf(“%f”, &a)” —ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: scanf(“%f”, &a); একটি ইনপুট স্টেটমেন্ট যা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কী-বোর্ড থেকে মান নিয়ে 'a' ভেরিয়েবলে রাখবে। %f একটি ফরমেট স্পেসিফায়ার যা float টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইনভার্টেড কমা পর চিহ্নের ডানপাশে ভেরিয়েবল ও রাখা হয়েছে। এটি দিয়ে ইনপুট করা সংখ্যাটি a ভেরিয়েবল ঠিকানায় রাখা হয়েছে বুঝাচ্ছে। সবশেষে সেমিকোলন (;) দ্বারা স্টেটমেন্ট শেষ বুঝাচ্ছে।

১০. C ভাষায় কেন Header file ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: প্রত্যেক স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির যে ফাইলসমূহ ঐ লাইব্রেরির সকল ফাংশনের জন্য ফাংশন প্রোটোটাইপ ধারণ করে সেই ফাইলসমূহকে হেডার ফাইল বলা হয়। সি প্রোগ্রামে কম্পাইলারের সাথে সরবরাহকৃত বিভিন্ন ফাইলে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশনের তথ্যসমূহ পাওয়া যায়। এ সকল ফাইল h এক্সটেনশনযুক্ত (extension)। # include প্রিপ্রসেসর ডাইরেক্টিভ ব্যবহার করে এ সকল ফাইল প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লাইব্রেরি ফাংশন যথাযথভাবে পরিচালনা করতে সি কম্পাইলার ফাইলসমূহে Header file ব্যবহার করা হয়।

১১. সি ভাষায় scanf(“%d”, &a); বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: scanf(“%d”, &a); একটি ইনপুট স্টেটমেন্ট যা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কী-বোর্ড থেকে মান নিয়ে 'a' ভেরিয়েবলে রাখবে। %d একটি ফরমেট স্পেসিফায়ার যা float টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইনভার্টেড কমা পর চিহ্নের ডানপাশে ভেরিয়েবল ও রাখা হয়েছে। এটি দিয়ে ইনপুট করা সংখ্যাটি a ভেরিয়েবল ঠিকানায় রাখা হয়েছে বুঝাচ্ছে। সবশেষে সেমিকোলন (;) দ্বারা স্টেটমেন্ট শেষ বুঝাচ্ছে।

১২. সি ভাষায় return 0; স্টেটমেন্টটি লেখা হয় কেনো? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সি ভাষায় লেখা সব প্রোগ্রাম রান করলে কোডের ভেতরে main () ফাংশন থেকে প্রোগ্রামটি চলা শুরু হয়। int main () হিসাবে

main () ফাংশন ডিক্লেয়ার করা হলে কম্পাইলার ধরে নেয় ফাংশনটি যখন এক্সিকিউশন শেষ হবে তখন সে একটি ইন্টিজার রিটার্ন করবে। তাই ফাংশন শেষে ইন্টিজার রিটার্ন করতে প্রচলিত নিয়মে return 0; স্টেটমেন্টটি লেখা হয়।

১৩. ভেরিয়েবল ঘোষণার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সি-প্রোগ্রামে চলকের নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, যা অনুসরণ করতে হয়। নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

- ১। চলকের নামের মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান বা White Space থাকতে পারবে না। যেমন: MyNumber বৈধ কিন্তু My Number বৈধ নয়।
- ২। চলকের নাম ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে শুরু হতে পারে না। যেমন: Num1 বৈধ কিন্তু 1Num অবৈধ।
- ৩। চলকের নামের মধ্যে Underscore () এবং dollar (\$) সাইন ছাড়া অন্য কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে পারবে না।
যেমন: my_num বৈধ কিন্তু my@num অবৈধ।
- ৪। সি-প্রোগ্রাম কেস সেনসেটিভ ভাষা হওয়ায় আপার কেস এবং লোয়ার কেস ক্যারেক্টারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন: MyNumber ও myNumber চলক এর মান এক নয়।

১৪. Mark [5, 4] ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: Mark [5, 4] অ্যারেটির ডিক্লেয়ারেশন সঠিক নয়। কারণ একমাত্রিক অ্যারের অন্তর্ভুক্ত ডেটাগুলো একটি মাত্র কলাম বা সারি আকারে (যেমন: Mark [i]) থাকে এবং দ্বি-মাত্রিক অ্যারেতে ডেটাগুলো কলাম ও রো আকারে উপস্থাপন করতে Mark [i] [j] ব্যবহার করা হয়। একটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারের গঠন হলো, Data_type Array_name [rowsize] [columnsize]; অর্থাৎ integer type অ্যারের গঠন হবে, int Mark [5] [4]। অ্যারেতে একসঙ্গে দুই সাইজের রো বা কলাম সম্ভব নয় এবং এখানে ডেটা টাইপের ডিক্লেয়ারেশনও না থাকায় এটি সঠিক নয়।

১৫. K++ ও ++K ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ++k হচ্ছে প্রিফিক্স ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর যেক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মানের সাথে এক যোগ করে অতপর, প্রোগ্রামের একই স্টেটমেন্টে এই বর্ধিত মান ব্যবহার করে। অন্যদিকে k++ পোস্টফিক্স ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর যেক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে প্রোগ্রামে ভেরিয়েবলের পুরাতন মান ব্যবহার করে, অতপর ভেরিয়েবলের মানের সাথে এক যোগ করে। এই নতুন মান পরবর্তী ধাপে কার্যকর হয়।

১৬. C-একটি কেস সেনসেটিভ ভাষা- কথ্যটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রোগ্রামে কীওয়ার্ডগুলো ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হয়। বড় হাতের অক্ষরে লিখলে কম্পাইলার ভুল প্রদর্শন করবে। যেমন: for, while, int, float ইত্যাদির পরিবর্তে, FOR, WHILE, INT, FLOAT টাইপ করলে কম্পাইলার তার কাজ সম্পাদন করতে পারবে না। C ভাষা Upper case lower case এ সেনসেটিভ হওয়ায় সি একটি কেস সেনসেটিভ ভাষা।

১৭. ইন্টারপ্রেটারের তুলনায় কম্পাইলার সুবিধাজনক-কথ্যটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি একসাথে অনুবাদ করে এবং সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে। অপরপক্ষে ইন্টারপ্রেটার এক

লাইন করে পড়েও অনুবাদ করে এবং প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে অনুবাদ কার্য বন্ধ করে দেয়। কম্পাইলারের মাধ্যমে প্রোগ্রাম রূপান্তরের পর পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন হয় না কিন্তু ইন্টারপ্রেটারের ক্ষেত্রে প্রতিবার কাজের পূর্বে পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন পড়ে। কম্পাইলারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় কিন্তু ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না। কম্পাইলার প্রোগ্রাম নির্বাহে অপেক্ষাকৃত কম সময় নেয়। তাই ইন্টারপ্রেটারের তুলনায় কম্পাইলার সুবিধাজনক।

১৮. K++ ও ++ K ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ++k হচ্ছে প্রিফিক্স ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর যেক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মানের সাথে এক যোগ করে অতপর, প্রোগ্রামের একই স্টেটমেন্টে এই বর্ধিত মান ব্যবহার করে। অন্যদিকে k++ পোস্টফিক্স ইনক্রিমেন্টাল অপারেটর যেক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে প্রোগ্রামে ভেরিয়েবলের পুরাতন মান ব্যবহার করে, অতপর ভেরিয়েবলের মানের সাথে এক যোগ করে। এই নতুন মান পরবর্তী ধাপে কার্যকর হয়।

১৯. scanf("%f", &a); স্টেটমেন্টটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: scanf("%f", &a); একটি ইনপুট স্টেটমেন্ট যা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কী-বোর্ড থেকে মান নিয়ে 'a' ভেরিয়েবলে রাখবে। %f একটি ফরমেট স্পেসিফায়ার যা float টাইপের ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইনভার্টেড কমা পর চিহ্নের ডানপাশে ভেরিয়েবল ও রাখা হয়েছে। এটি দিয়ে ইনপুট করা সংখ্যাটি a ভেরিয়েবল ঠিকানায় রাখা হয়েছে বুঝাচ্ছে। সবশেষে সেমিকোলন (;) দ্বারা স্টেটমেন্ট শেষ বুঝাচ্ছে।

২০. নিচের চলকগুলো শুদ্ধ নয় কেন ব্যাখ্যা কর:

উত্তর: চলকের নামের মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান থাকতে পারে না। কিন্তু ab - c চলকে ফাঁকা স্থান আছে। চলকের নামে স্পেশাল ক্যারেক্টার (-) ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ab - c চলকে (-) ব্যবহার করা হয়েছে। main কোনো লকের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। কোনো কী ওয়ার্ড P লকের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। যেমন: int. চলকের নামের প্রথম অক্ষর অবশ্যই আলফাবেটিক ক্যারেক্টার হতে হবে কোনো ডিজিট হতে পারবে না। কিন্তু 2abc চলকের প্রথম অক্ষর 2 যা একটি সংখ্যা।

২১. Variable ++ এবং ++ variable এক নয়- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: Variable ++ হলো postfix incremental এবং ++ Variable হলো Prefix incremental অপারেটর এ দুটি অপারেটর প্রায় একই রকম কাজ করে; তবে এদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। incremental operator এর prefix notation এর ক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে variable এর প্রারম্ভিক মানের সাথে 1 যোগ করে, অতঃপর একই স্টেটমেন্ট এই বর্ধিত মান ব্যবহার করে। কিন্তু incremental postfix notation এর ক্ষেত্রে কম্পাইলার প্রথমে প্রোগ্রামে variable এর পুরাতন মান ব্যবহার করে, অতপর variable এর মানের সাথে এক যোগ করে। এই নতুন মান পরবর্তী স্টেটমেন্ট ধাপ থেকে কার্যকর হয়।

২২. C ও C++ এর মধ্যে ভিন্নতা কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর:

সি (C)	সি++ (C++)
১. সি হলো একটি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।	১. সি++ হলো একটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।
২. রিজার্ভ কী ওয়ার্ডের সংখ্যা কম। বেশি।	২. রিজার্ভ কী ওয়ার্ডের সংখ্যা
৩. সি ফাংশন ওভারলোডিং এবং ফাংশন ওভাররাইডিং সমর্থন করে না।	৩. সি++ ফাংশন ওভারলোডিং এবং ফাংশন ওভাররাইডিং সমর্থন করে।
৪. পলিমরফিজম এবং ইনহেরিটেন্স ওভারলোডিং সুবিধা নেই।	৪. পলিমরফিজম এবং ইনহেরিটেন্স ওভারলোডিং সুবিধা বিদ্যমান।
৫. সি কম্পাইলার দিয়ে সি++ কম্পাইল করা যায় না।	৫. বেরিশরভাগ সি++ কম্পাইলার দিয়ে সি কম্পাইল করা যায়।

২৩. সি-ভাষায় '1number' সঠিক চলক নয়- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সি ভাষায় '1 number' সঠিক চলক নয় কারণ চলকের প্রথম অক্ষর অবশ্যই আলফাবেটিক ক্যারেক্টার (a,... ..z, A,... ..Z) হবে। চলকের নাম ডিজিট বা অংক দিয়ে শুরু হতে পারে না। '1 number' চলকটি সংখ্যা দিয়ে শুরু হওয়ায় এটি বৈধ চলক নয়।

২৪. math.h ফাইলটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: math.h হলো একটি হেডার ফাইল। এটি #include প্রিপ্রসেসর ডাইরেক্টিভ ব্যবহার করে লিংক সেকশনে সংযুক্ত করা হয়। এই হেডার ফাইলে সাধারণত গাণিতিক কাজের জন্য যে ফাংশনগুলো প্রয়োজন সেগুলো থাকে।

২৫. সুডোকোড প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ভর নয়- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কম্পিউটার বিজ্ঞানে, একটি অ্যালগোরিদম যা কোন সিস্টেমের ধাপগুলো সরল এবং মানুষের বোধগম্য ভাষার বর্ণনা করার পদ্ধতিকে সুডোকোড বলে। সাধারণত কম্পিউটারের প্রোগ্রামগুলো এমনভাবে গঠন করা হয় যেন তা কম্পিউটারের বোধগম্য হয় কিন্তু তা দেখে দ্রুত বুঝে ওঠা কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। বড় বড় জটিল প্রোগ্রামগুলোকে যদি সহজ ভাষায় ভাগ না করা হয় তবে পরবর্তী সময়ে তা নিয়ে আরও জটিলতা হতে পারে, তাই এর সমাধান স্বরূপ সুডোকোড ব্যবহার করা হয় এবং এই সুডোকোড ভাষা হচ্ছে আমাদের নিত্যদিনের ভাষার অনুরূপ ফলে কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভাষার মত এই ভাষা কেস সেনসিটিভ নয় এবং এতে কোন কমা, কোলনের ট্রুটির মতো জটিলতা নেই। অতএব বলা যায়, সুডোকোড প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ভর নয় বরং তারই সহজ রূপান্তর মাত্র।

২৬. চলকের নামে আভারস্কোর ব্যবহার করা যাবে- বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: চলকের ব্যবহার বা লেখার সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলী আছে। উদাহরণস্বরূপ চলকের নামের প্রথম অক্ষর অবশ্যই আলফাবেটিক ক্যারেক্টার (a.....Z, A,.....Z) হবে কিন্তু digit হতে পারবে না। চলকের নামের মধ্যে স্পেশাল ক্যারেক্টার আভারস্কোর (_) ও ডলার চিহ্ন (\$) ব্যবহার করা যাবে। তবে এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার যেমন (!, @, #, %, *, -) ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবেনা।

বৈধ চলক: my_roll, money\$

অবৈধ চলক: my@var, 4cricket

২৭. কম্পাইলার সুবিধাজনক কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইলার বেশি উপযোগী কম্পাইলারের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো হল-

১. পুরো প্রোগ্রামটিকে একবারেই বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
২. প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা জানানো।
৩. প্রধান মেমরিতে প্রয়োজনীয় স্মৃতি অবস্থানের ব্যবস্থা করা (Allocation)।
৪. প্রয়োজনে বস্তু বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বার করা।

বিগত সালে বিভিন্ন বোর্ডে আসা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রোগ্রামের ধারণা ও প্রোগ্রামের ভাষা	
১. Non-volatile মেমোরি কোনটি?	[রা.বো.'২৩]
K র‍্যাম	L ক্যাশ মেমোরি
M ভার্চুয়াল মেমোরি	N র‍্যাম
২. কোনটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা?	[সি.বো.'১৯]
K BASIC	L HTML
M C	N Java
মেশিন ভাষা ও অ্যাসেমবলি ভাষা	
৩. সরাসরি কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে কোন ভাষা?	[য.বো.'২৩]
K মেশিন	L অ্যাসেমবলি
M উচ্চতর	N অতি উচ্চতর
৪. প্রোগ্রামিং ভাষার সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?	[কু.বো.'২৩; য.বো.'১৬]
K হাই লেভেল ভাষা	L অ্যাসেমবলি ভাষা
M মেশিন ভাষা	N ভেরি হাই লেভেল ভাষা
৫. কোন ভাষার লিখিত প্রোগ্রামের জন্য অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না?	[রা.বো.'১৯]
K Natural	L Machine
M High Level	N Assembly

৬. সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে লিখিত ভাষা কোনটি?	[চ.বো.'১৯; সি.বো.'১৬]
K যান্ত্রিক	L অ্যাসেমবলি
M উচ্চস্তরের	N চতুর্থ প্রজন্মের
৭. মেশিন ভাষার সুবিধা কোনটি?	[চা.বো.'১৭]
K প্রোগ্রাম সহজে লেখা যায়	L সব ধরনের মেশিনে ব্যবহার উপযোগী
M প্রোগ্রাম সরাসরি ও দ্রুত কার্যকরী হয়	
N প্রোগ্রামের ভুল সহজে শনাক্ত করা যায়	
৮. মেশিন ভাষায় অনূদিত হয় কোনটি?	[দি.বো.'১৭]
K অপারেট	L লেবেল
M কমেন্ট	N অপারেশন কোড
৯. কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে?	[চা.বো.'১৬]
K মেশিন ভাষা	L উচ্চস্তরের ভাষা
M অ্যাসেমবলি ভাষা	N চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা
১০. সরাসরি কোন ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়?	[সি.বো.'১৬]
K অ্যাসেমবলি ভাষা	L যান্ত্রিক ভাষা
M উচ্চস্তরের ভাষা	N অতি উচ্চস্তরের ভাষা
১১. অ্যাসেমবলি ভাষা কোন প্রজন্মের ভাষা?	[দি.বো.'১৬]

K ১ম
M ৩য়

L ২য়
N ৪র্থ

মধ্যম স্তরের ভাষা ও উচ্চস্তরের ভাষা

১২. কোনটি মধ্যম স্তরের ভাষা? [দি.বো.'২৩]
K বেসিক L কোবোল
M ফোরট্রান N সি
১৩. সি ভাষার উদ্ভাবক কে? [ব. বো.'২৩]
K জন স্ট্রাউস্ট্রাপ L ডেনিস রিচি
M ড. ই. এফ কড N ড. রেমন্ড সি বারকুইন
১৪. কোন ভাষায় হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা পাওয়া যায়? [রা. বো.'১৯]

K PASCAL L COBOL
M C N FORTRAN

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা

১৫. মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [রা.বো.'২৩]
K C++ L Algol
M Python N Fortran
১৬. OPS5 কোন প্রজন্মের ভাষা? [কু.বো.'১৯]
K পঞ্চম L চতুর্থ
M তৃতীয় N দ্বিতীয়
১৭. কোনটি স্বাভাবিক ভাষা? [য. বো.'১৭]
K 4GL L 5GL
M মেশিনভাষা N অ্যাসেম্বলি ভাষা
১৮. কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা? [দি.বো.'১৭]
K BASIC L PASCAL
M INTELLECT N CSL
১৯. 4GL বলতে বুঝায়- [কু.বো.'১৬]
K অতি উচ্চস্তরের ভাষা L উচ্চস্তরের ভাষা
M মধ্যম স্তরের ভাষা N নিম্নস্তরের ভাষা

অনুবাদক প্রোগ্রাম

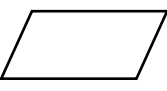
২০. ইন্টারপ্রেটার এর কাজ কী? [য.বো.'২০]
K এক লাইন করে অনুবাদ করে
L এক সাথে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে
M সব ভুল একসাথে প্রদর্শন করে
N ডিবাগিং ও টেস্টিং ধীরগতিসম্পন্ন
২১. উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত পুরো প্রোগ্রামটি এক সাথে অনুবাদ করে কোনটি? [দি.বো.'২৩]
K অ্যাসেম্বলার L ইন্টারপ্রেটার
M ডিবাগার N কম্পাইলার
২২. উৎস প্রোগ্রাম → ? → বস্ত প্রোগ্রাম (?) চিহ্নিত স্থানে কি হবে? [কু. বো.'১৯]
K কম্পাইলার L ইন্টারপ্রেটার
M অ্যাসেম্বলার N লিংকার
২৩. উৎস প্রোগ্রামকে একত্রে বস্ত প্রোগ্রামে রূপান্তর করে কোনটি? [দি.বো.'১৭]
K কম্পাইলার L ইন্টারপ্রেটার
M লিংকার N অ্যাসেম্বলার
২৪. অনুবাদ প্রোগ্রাম কত প্রকার? [য.বো., চ.বো.'১৬]
K ২ L ৩
M ৪ N ৫
২৫. প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে কি বলা হয়? [সি.বো.'১৬]
K গন্তব্য প্রোগ্রাম L উৎস প্রোগ্রাম
M ভিজুয়াল প্রোগ্রাম N অনুবাদক প্রোগ্রাম

প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

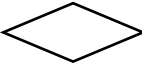
২৬. প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ইনপুট বা আউটপুট চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [কু.বো.'২৩]

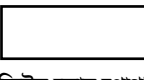
K  L 

M 

N 

২৭. প্রবাহচিত্রের কোন প্রতীকটি প্রসেস এর জন্য ব্যবহৃত হয়? [দি.বো.'২৩; দি.বো.'১৯, রা.বো., কু. বো.'১৬]

K  L 

M  N 

২৮. ইনহেরিটেন্স কোন প্রোগ্রামিং মডেল এর বৈশিষ্ট্য? [ম.বো.'১৯]
K স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং L অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং
M ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং N ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং

M 

২৯. প্রতীকটি কোন কাজে ব্যবহার হয়? [ব.বো.'১৯]

K সিদ্ধান্ত গ্রহণ L প্রক্রিয়াকরণ
M ডেটা ইনপুট N ডেটা আউটপুট

৩০. প্রোগ্রাম কোডিং এর পূর্ববর্তী ধাপ কোনটি? [দি.বো.'১৯]

K সমস্যা বিশ্লেষণ L প্রোগ্রাম ডিজাইন
M প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন N প্রোগ্রাম রক্ষণাক্ষেপণ

৩১. প্রোগ্রাম তৈরিতে প্রোগ্রাম ডিজাইনের পরবর্তী ধাপ কোনটি? [সকল বোর্ড ২০১৮]

K সমস্যা বিশ্লেষণ L প্রোগ্রাম কোডিং
M প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন N প্রোগ্রাম রক্ষণাক্ষেপণ

৩২. প্রোগ্রামে কোন ধরনের ভুলের জন্য কম্পিউটার বার্তা দেয়? [কু.বো.'১৭]

K সিনট্যাক্স ভুল L লজিক্যাল ভুল
M ডেটা ভুল N যে কোনো ভুল

৩৩. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কি বলে? [সি.বো.'১৭]

K কোডিং L ডিকোডিং
M এনকোডিং N ডিবাগিং

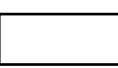
৩৪. ফ্লোচার্ট কত প্রকার? [সি.বো.'১৬]

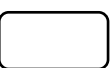
K ২ L 4
M 6 N 8

৩৫. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোন প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়? [ব.বো.'১৬]

K বৃত্ত L সামান্তরিক
M আয়তক্ষেত্র N রম্বস

৩৬. কোনটি ফ্লোচার্টের সংযোগ প্রতীক? [দি.বো.'১৬]

K  L 

M  N 

'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা

৩৭. পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়- [য.বো.'১৯]

K \a L \b
M \v N \r

৩৮. C প্রোগ্রামের কার্ভামো সিকুয়েন্স কোনটি? [চ.বো.'১৭]

K main () # include L # include → main ()
M main () → # include < >
N # include < > → main ()

৩৯. কোনটিতে কম মেমোরি ও রিসোর্স নিয়ে সহজে প্রোগ্রাম লেখা যায়? [য.বো.'১৬]

K অ্যাকসেস L ওরাকল
M সি N পাইথন

ডেটা টাইপ

৪০. 'সি' ভাষায় বৈধ চলক কোনটি? [চা.বো.'২৩]

K ab@yahoo L Roll107
M abe ny N abc-n

৪১. সঠিক চলক কোনটি? [রা.বো.'২৩]

	K 1number	L number 1	
	M number 1	N number-1	
৪২.	ডেটা টাইপ ইন্টিজার এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?	[চ.বো.'২৩]	
	K %c	L %i	
	M %d	N %if	
৪৩.	Float type ডেটা মেমরিতে কত byte জায়গা দখল করে?	[চ.বো., সি.বো., ম.বো.'২৩; রা.বো.'১৭]	
	K ১	L ২	
	M ৪	N ৮	
৪৪.	Double টাইপ ডাটা নির্ধারণে মেমোরিতে কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?	[ব.বো.'২৩]	
	K ২	L ৪	
	M ৮	N ১৬	
৪৫.	“সি” ভাষায় ইন্টিজার ডেটা টাইপ কত বিটের?	[ঢা.বো.'১৯]	
	K ৮	L ১৬	
	M ৩২	N ৬৪	
৪৬.	সি ভাষায় float ডেটা টাইপ কত বিটের?	[রা.বো.'১৯]	
	K 16	L 32	
	M 48	N 64	
৪৭.	ফ্লোটিং ডেটার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?	[য.বো.'১৯]	
	K %d	L %f	
	M %c	N %s	
৪৮.	নিচের কোনটি সঠিক?	[য.বো.'১৯]	
	K int number-1	L int number 1	
	M int 1 number	N int number_1	
৪৯.	‘সি’ ভাষার এক্সপ্রেশন $X = \text{pow}(3.2) + (5\% 2) + 3$. X এর মান কত?	[চ.বো.'১৯]	
	K 10	L 11	
	M 12	N 13	
৫০.	double ডেটা টাইপের জন্য ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?	[রা. বো.'১৭]	
	K %d	L %f	
	M %/f	N %s	
৫১.	টেক্সট ডেটা টাইপে বর্ণের সংখ্যা সর্বোচ্চ কত হতে পারে?	[চ.বো.'১৭]	
	K ১২৮	L ২৫৫	
	M ২৫৬	N ৫১২	
৫২.	C ভাষায় সঠিক চলক কোনটি?	[ব.বো.'১৭]	
	K st_name	L \$ stname	
	M lstname	N lst name	
৫৩.	নিচের কোনটি সঠিক চলক?	[কু.বো., ব.বো.'১৬]	
	K 1 test	L test 1	
	M test @ 1	N test_1	
৫৪.	C প্রোগ্রামিং ভাষায় long integer চলক মেমোরিতে কত বাইট জায়গা নেয়?	[কু.বো.'১৬]	
	K ২ বাইট	L ৪ বাইট	
	M ৮ বাইট	N ১৬ বাইট	
৫৫.	সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে কি বলা হয়?	[চ.বো.'১৬]	
	K ক্যারেক্টার	L ইন্টিজার	
	M রিয়াল	N ডাবল	
কি-ওয়ার্ড			
৫৬.	X এর মান 5 হলে, এক্সপ্রেশন $X += 15$ এর মান কত?	[ঢা.বো.'২৩]	
	K 5	L 10	
	M 15	N 20	
57.	$x = 10;$ $y = x * 5;$ $y = y \% 5;$ উদ্দীপকে উল্লিখিত y চলকের সর্বশেষ মান কত?	[ম.বো.'২৩]	
	K 0	L 1	
	M 2	N 3	
৫৮.	নিচের কোনটি কী ওয়ার্ডের উদাহরণ?	[কু.বো.'১৯]	
	K long, int, scanf	L short, cos, void	

	M for, line, while	N return, goto, break	
৫৯.	সি প্রোগ্রামিং ভাষায় switch কি?	[সি.বো.'১৯]	
	K ভারিয়েবল	L ফাংশন	
	M কী-ওয়ার্ড	N অপারেড	
৬০.	কোনটি সি-ভাষায় ব্যবহৃত কি-ওয়ার্ড?	[রা.বো.'১৬]	
	K ing	L for	
	M select	N href	
ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট এবং কনডিশনাল স্টেটমেন্ট			
61.	#include <stdio.h> main () { int a = 3, b; b = 2 * a; printf("%d", b); উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে b এর মান কত হবে?	[ঢা. বো.'১৯]	
	K ৩	L ৪	
	M ৫	N ৬	
৬২.	সি-ভাষায় উপাত্ত গ্রহণের কমান্ড কোনটি?	[ঢা.বো.'১৬]	
	K main()	L printf()	
	M scanf()	N getch()	
৬৩.	তিনটি পূর্ণসংখ্যা (a, b, c) কি-বোর্ডের দ্বারা ইনপুট নেওয়ার জন্য ইনপুট ফাংশনের সঠিক ব্যবহার নিচের কোনটি?	[চ.বো.'১৬]	
	K scanf("%d, %d, %d", &a, &b, &c)		
	L scanf("%d %d %d", &a, &b, &c)		
	M scanf("%d, %d %d %d", &a, &b, &c)		
	N scanf("%d %d %d", a, b, c)		
৬৪.	Printf() এর সাহায্যে ডেটা কোথায় পাঠান হয়?	[দি.বো.'১৬]	
	K ইনপুট মান ইনপুট মাধ্যমে	L আউটপুট মান আউটপুট মাধ্যমে	
	M ইনপুট মান আউটপুট মাধ্যমে		
	N আউটপুট মান ইনপুট মাধ্যমে		
রিলেশনাল অপারেটর			
৬৫.	কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?	[সি.বো., ম. বো.'২৩]	
	K +	L ==	
	M OR	N AND	
৬৬.	সি ভাষায় রিলেশনাল অপারেটর কয় ধরনের?	[চ.বো.'১৭]	
	K ২	L ৩	
	M ৫	N ৬	
৬৭.	কোনটি সম্পর্কযুক্ত অপারেটর?	[রা. বো.'১৬]	
	K +	L > =	
	M AND	N <<	
if স্টেটমেন্ট			
68.	#include <stdio.h> main () { int x ; for (x = 5 ; x <= 10 ; x ++) { printf ("%d", x); if (x == 6) break ; } }	[চ.বো.'১৯]	
	প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?		
	K 5	L 56	
	M 5789	N 6789	
লজিক্যাল অপারেটর			
৬৯.	কোনটি লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটরের চিহ্ন?	[কু.বো.'১৯]	
	K	L !	
	M &&	N ==	
৭০.	সি ভাষায় & & কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?	[রা.বো.'১৭]	
	K Arithmetic	L Relation	
	M Logical	N Assignment	

71. #include <stdio.h> [কু.বো. '১৯, দি.বো. '১৬]
main ()
{
int i ;
for (i = 1 ; i <= 10; i += 2)
printf ("%d", i);
}
প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

K 12345678910 L 123456789
M 13579 N 246810

72. for (i = 1; i <= 5; i++)
(if (i == 3) continue;
printf ("HSC Exam");
}
উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HSC Exam" কতবার প্রদর্শিত হবে? [সকল বোর্ড ২০১৮]

K 1 L 2
M 4 N 5

৭৩. for (i = 2; i <= 10; i = i + 2) এর printf ("%d", i) দ্বারা কোনটি? [য.বো. '১৭]

K 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 L 2, 4, 6, 8, 10
M 1,3,5,7,9 N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10

অ্যারে

৭৪. একই ধরনের ডেটা সংরক্ষণ করে কোনটি? [ঢা.বো. '২৩]

K ফাংশন L অ্যারে
M পয়েন্টার N স্ট্রাকচার

৭৫. নিচের কোনটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারের উদাহরণ? [রা.বো. '১৭]

K mark [5, 6] L mark (5, 6)
M mark [5] [6] N mark (5) (6)

৭৬. সমপ্রকৃতির ডেটার সমাবেশকে কি বলা হয়? [সি. বো. '১৭]

K স্ট্রাকচার L ফাংশন
M লিংকলিস্ট N অ্যারে

ফাংশন

৭৭. একটি স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বের করার জন্য সি ল্যাংগুয়েজে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার হয়? [সি.বো. '২৩]

K Streat () L Stremp ()
M Strln () N Strlen ()

৭৮. ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশন কোনটি? [কু.বো. '২৩]

M printf () L sum ()
M average () N if ()

৭৯. নিচের কোনটি সংরক্ষিত শব্দ নয়? [ঢা.বো. '১৭]

K break L if
M else N function

৮০. getch () এর জন্য প্রয়োজনীয় Header file কোনটি?

K stdio.h L conio.h
M math.h N graphics.h

৮১. কোনটি সি ভাষার ফাংশন? [ঢা.বো. '১৬]

K int L stdio.h
M printf N for

বহুপদী সমাঙ্গিসূচক প্রশ্নোত্তর

৮২. 'C' ভাষায় গাণিতিক অপারেটরের সাহায্যে— [য.বো. '২৩]

i. যোগ করা যায় ii. ছোট বড় তুলনা করা যায়
iii. ভাগশেষ নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮৩. ফ্লোচার্টে বৃত্তাকার চিহ্নটি বুঝায়— [ঢা.বো. '২৩]

i. শুরু ii. ইনপুট
iii. সংযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?

K i L ii
M iii N i, ii ও iii

৮৪. কম্পাইলারের বৈশিষ্ট্য হলো— [য.বো. '২৩]

i. টেস্টিং ও ডিবাগিং এর ক্ষেত্রে ধীরগতিসম্পন্ন
ii. প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি সময় লাগে
iii. অনুবাদকৃত প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গ মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮৫. বিট, বাইট, মেমরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করে— [ঢা.বো. '১৯]

i. মেশিন ভাষা ii. মধ্যস্তরের ভাষা
iii. উচ্চস্তরের ভাষা
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮৬. C ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশন হলো— [ঢা.বো. '১৯]

i. printf () ii. scanf ()
iii. add ()
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮৭. সি-ভাষার প্রবক ঘোষণা করার নিয়ম হলো— []

i. const float pi =3.1416;
ii. float pi = 3.1416;
iii. #define pi 3.1416
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮৮. প্রোগ্রাম লিখতে মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হলো— [য.বো. '১৯]

i. প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য হয়
ii. দক্ষ প্রোগ্রামার প্রয়োজন হয়
iii. প্রোগ্রাম দ্রুত নির্বাহ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৮৯. সি-ভাষার চলকগুলো লক্ষ কর— [সকল বোর্ড ২০১৮]

i. student_name ii. student name
iii. student @ name
নিচের কোনটি সঠিক?

K i L ii
M i ও iii N i, ii ও iii

৯০. "Hello World" লেখাটি ৫ বার প্রদর্শনের ক্ষেত্রে C স্টেটমেন্ট হলো— [রা.বো. '১৭]

i. for (n = 1; n < 6; n++)
printf("Hello World!");
ii. n = 3; do {printf("Hello World!") n++;} while (n <= 8);
iii. n = 5; while (n < 10) (printf("Hello World!"); n++);
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯১. $Y = p^2x + \frac{2}{3}$ -এর সমতুল্য সি এক্সপ্রেশন— [রা.বো. '১৭]

i. $Y = (\text{pow}(p, 2)) * x + \frac{2}{3}$
ii. $Y = (\text{pow}(2, p)) * x + \frac{2}{3}$
iii. $Y = p * p * x + \frac{2}{3}$
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

৯২. হেডার ফাইল হলো- [কু.বো.'১৭]
- i. stdio.h ii. math.h
iii. printf.h
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii
৯৩. আউটপুট স্টেটমেন্ট হলো- [কু.বো.'১৭]
- i. printf() ii. gets()
iii. puts()
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৯৪. প্রোগ্রাম রচনার জন্য প্রয়োজন- [চ.বো.'১৭]
- i. প্রোগ্রামের আবশ্যকীয় অংশ ii. ডেটাটাইপ ধারণকারী ফাইল
iii. ফাংশনের বর্ণনা ধারণকারী ফাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
K i L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৯৫. সি ভাষার হেডার ফাইল হচ্ছে- [চা.বো.'১৬]
- i. প্রোগ্রামের আবশ্যকীয় অংশ
ii. ডেটাটাইপ ধারণকারী ফাইল
iii. ফাংশনের বর্ণনা ধারণকারী ফাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৯৬. লাইব্রেরি ফাংশন হচ্ছে- [চা.বো.'১৬]
- i. পূর্ব থেকে তৈরিকৃত বিভিন্ন বিষয়বস্তু
ii. এক ধরনের বিশেষ স্টেটমেন্ট
iii. শুধুমাত্র গাণিতিক কার্যে ব্যবহারযোগ্য নির্দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i L i ও ii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৯৭. প্রোগ্রাম তৈরির ধাপে কোডিং- [চা.বো.'১৬]
- i. সমস্যার বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত
ii. প্রোগ্রামিং ভাষার সাহায্যে করা
iii. প্রোগ্রাম তৈরির পর ভুল খোঁজা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৯৮. সি-প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে- [চা.বো.'১৬]
- i. প্রোগ্রাম কম্পাইল করার জন্য Alt এবং F9 কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে
ii. প্রোগ্রাম সেভ করার জন্য Alt এবং S কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে
iii. প্রোগ্রাম রান করার জন্য Ctrl এবং P9 কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
৯৯. মেমোরি অ্যাক্সেস নিয়ে সরাসরি কাজ হয়- [য.বো.'১৬]
- i. মেশিন ভাষায় ii. অ্যাসেম্বলি ভাষায়
iii. C তে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
১০০. '%f' কাজ করে- [য.বো.'১৬]
- i. ইন্টিজার ii. ফ্লোট
iii. রিয়েল
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
১০১. C প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য কোন অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়? [কু.বো.'১৬]
- i. কম্পাইলার ii. ইন্টারপ্রেটার
iii. অ্যাসেম্বলার

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০২. মেশিন ভাষা- [চ.বো.'১৬]

- i. অন্যান্য ভাষা হতে দ্রুত নির্বাহ হয়
ii. যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে
iii. তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০৩. মেশিন ভাষার প্রোগ্রাম- [চ.বো.'১৬]

- i. সরাসরি ও দ্রুত কার্যকর হয় ii. কম্পিউটার সংগঠন বর্ণনা করে
iii. লেখা সহজ ও সাধারণের ব্যবহার উপযোগী

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০৪. প্রোগ্রাম ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত কাজ হচ্ছে- [ব.বো.'১৬]

- i. অ্যালগরিদম প্রণয়ন ii. প্রবাহচিত্র তৈরি
iii. সুডোকোড তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

১০৫. 'কম্পাইলার' ও 'ইন্টারপ্রেটার' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে- [দি.বো.'১৬]

- i. প্রোগ্রামটি অনুবাদের ক্ষেত্রে ii. কাজের গতির ক্ষেত্রে
iii. ভুল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

- K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
{
int a = 2, b;
b = ++a;
Printf("%d", b);
}
```

[চা.বো.'২৩]

১০৬. উদ্দীপকে 'b' এর মান কত?

- K 0 L 2
M 3 N 4

১০৭. সিনট্যাক্সের কোন পরিবর্তনে আউটপুট 5 হবে?

- K b = a++ L b = a--
M b = a - 3 N b = a + 3

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
int x;
for (x = 5; x <= 14, x = x + 3)
{
if (x == 11)
break ;
print f ("ICT");
}
```

[য.বো.'২৩]

১০৮. প্রোগ্রাম রান করলে "ICT" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

- K 2 L 3
M 4 N 5

১০৯. break এর পরিবর্তে continue ব্যবহার করলে "ICCT" লেখা কতবার প্রদর্শিত হবে?

- K 3 L 4
M 5 N 6

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#Enclude<stdio.h>
void main ( )
{
int i;
for (i = 1; i <= 5, i ++ )
{
print f ("%d", i);
}
```

- }
}
১১০. উদ্দীপকে কোনটি কাউন্টার ডিক্রিয়ারেশন?
K i = 1 L int i
M i <= 5 N i ++
১১১. উদ্দীপকে প্রোগ্রামটি for লুপ ছাড়াও বাস্তবায়ন করা যাবে-
i. if . . . else ii. if . . . goto
iii. do while
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L ii ও iii
M i ও iii N i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মীম একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম SQL ব্যবহার করে ইংরেজিতে ডেভেলোপ করল
যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে এবং তা কোনো কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল নয়।
[কু.বো.'২৩]
১১২. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোগ্রামটি কোন ভাষায় রচিত?
K হাই লেভেল ভাষা L চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা
M মেশিন ভাষা N অ্যাসেম্বলি ভাষা
১১৩. প্রোগ্রামটি অনুবাদ করার জন্য যে অনুবাদকে প্রোগ্রামের প্রয়োজন-
i. অ্যাসেম্বলার ii. কম্পাইলার
iii. ইন্টার প্রেটার
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
{
char name [?];
int K, length;
scanf ("%s", name);
}
১১৪. তিনটি অক্ষর ইনপুটের জন্য "?" স্থানের সংখ্যাটি কী হবে?
K ২ L ৩
M ৪ N ৫
১১৫. উদ্দীপকের Syntes ব্যবহার করলে-
i. অক্ষরগুলো একত্রে থাকবে ii. মোট অক্ষরের সংখ্যা জানা যাবে
iii. অক্ষরগুলো একবার ইনপুট নিবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
#include <stdio.h>
int main ()
{
int sum = 0;
int i = 1;
while (i <= 8) {
sum = sum + i;
}
printf ("%d", sum);
return 0;
}
১১৬. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
K 21 L 28
M 36 N 55
১১৭. 'i' এর মানের কোন পরিবর্তনে আউটপুট '20' হবে?
K i = 0, i = i + 1 L i = 1, i = i + 2
M i = 2, i = i + 1 N i = 2, i = i + 2
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১১৮ ও ১১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
#include<studio.h>
int main ()
{
int p;
for (p = 0; p<= 10; p++)
{

- printf ("\n DHAKA");
}
return 0;
}
১১৮. প্রোগ্রামটি রান করলে "DHAKA" শব্দটি কতবার দেখাবে?
K ৬ L ১০
M ১১ N ১২
১১৯. প্রোগ্রামটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে "DHAKA" শব্দটি ৫ বার প্রদর্শন করবে?
K p = 1, p = p + 2 L p = 0, p = p + 2
M p = 2, p += 3 N p = 3, p = p + 3
- নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
#include <stdio.h>
main ()
{
int n, i, s;
scanf ("%d", &n);
s = 0;
for(i=1; i<=n; i=i+1)
s = s+i
printf ("%d", s);
}
১২০. প্রোগ্রামটি রান করলে এবং কী বোর্ডে 5 টাইপ করলে কত ফলাফল পাওয়া যাবে?
K 6 L 10
M 15 N 21
১২১. কী বোর্ডে টাইপ করে ফলাফল 55 পেতে লুপ স্টেটমেন্টে কী ধরনের পরিবর্তন করতে হবে?
K s = s * i; L s = s + i * i;
M s = s + i * i * i; N s = s + i * i * i * i;
- উদ্দীপকটি পড়ে ১২২ ও ১২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
#include <stdio.h>
main ()
{
int a, b;
b = 50;
a = b % 25;
printf ("%d", a);
}
১২২. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
K 0 L 2
M 25 N 50
১২৩. উদ্দীপকের ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাটি হচ্ছে-
i. General purpose language
ii. Mid-level language
iii. Case sensitive language
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii
- উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main ()
{ int i, k;
i = 8;
k = i ++;
printf ("i and k : %d%d", i, k);
getch ();
}
১২৪. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?
K 10 9 L 9 10
M 9 8 N 8 9
- উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
#include <stdio.h>

```
main ()
{
int i, s = 0;
for (i = 1; i <= 6; i++)
{
s = s + i;
}
printf("%d", s);
}
```

[দি.বো.'১৯]

১২৫. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

K ৬ L ১৫
M ১৯ N ২১

১২৬. "i" এর মানের কী পরিবর্তন আউটপুট ১২ হবে—

K i = 0, i = i + 1 L i = 1, i = i + 2
M i = 2, i = i + 1 N i = 2, i = i + 2

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ()
{
int a = 3, b;
b = 2*a;
printf("%d", b);
}
```

[চ. বো.'১৭]

১২৭. প্রোগ্রাম রান করলে b এর মান কত হবে?

K ৩ L ৮
M ৫ N ৬

১২৮. প্রোগ্রাম রান করলে আউটপুট মান ৩ হবে যখন—

i. b = a ++ ii. b = a --;

iii. b += a
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ()
{
int m
printf("Enter your marks");
scanf("%d", & M);
printf("%d", & m);
}
```

[য.বো.'১৭]

১২৯. উদ্দীপকে m এর জন্য কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?

K ১ L ২
M ৮ N ৮

১৩০. উদ্দীপকের কোন স্টেটমেন্টটি ভুল?

K int m
L printf("Enter your marks");
M scanf("%d", & m) N printf("%d", & m);

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for (c = 2; c <= 10; c = c + 2)
{
printf("ICT");
if (c == 6)
break;
}
```

[চ.বো.'১৭]

১৩১. ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

K ১ L ২
M ৩ N ৫

১৩২. If শর্তটি বাদ দিলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

K ১ L ২
M ৩ N ৫

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩২ ও ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for (i = 1; i <= 10; i = i + 2)
{
printf("ICT");
if (i == 7)
break;
}
```

[সি.বো.'১৭]

১৩৩. ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

K ১ L ২
M ৩ N ৮

১৩৪. if শর্তটি বাদ দিলে "ICT" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

K ৩ L ৫
M ৭ N ৯

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৫ ও ১৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ()
{
int a, s = 0;
for (a = 1; a < 5; a++)
s = s + a;
printf("%d", s);
}
```

[ব.বো.'১৭]

১৩৫. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

K 1 L 5
M 10 N 15

১৩৬. "a" এর মানের কোন কোন পরিবর্তনে আউটপুট 6 হবে?

K a = 1, a = a + 2 L a = 2, a = a + 1
M a = 2, a = a + 2 N a = 0, a = a + 1

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৬ ও ১৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ()
{
float r;
printf("Enter your GPA");
scanf("%d", & r);
}
```

[দি.বো.'১৭; সি.বো.'১৬]

১৩৭. প্রোগ্রামে ডিক্লেয়ার r কী?

K ভেরিয়েবল L ধ্রুবক
M কী ওয়ার্ড N স্টেটমেন্ট

১৩৮. প্রোগ্রামে উল্লিখিত %d এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়—

i. %2f ii. %f
iii. %r

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

□ উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জেরি সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম রচনা করে যাতে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করা যায়। প্রোগ্রামটি রান করার পর দুটি সংখ্যা প্রদান করলে ফলাফলে শুধু ২য় সংখ্যাটি প্রদর্শিত হয়। [চা.বো.'১৬]

১৩৯. উদ্দীপকে উদ্ধৃত সমস্যার কারণ কোনটি?

K সঠিক হেডার ফাইল উল্লেখ না করা
L ইনপুটে ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রদান করা
M আউটপুট ফাংশনে ভুল চলক ঘোষণা করা
N প্রয়োজনীয় চলক ঘোষণা না করা

১৪০. উদ্দীপকের ন্যায় প্রোগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজন—

i. বিশেষ ডেটাবেজ প্রোগ্রামিং ভাষা জানা থাকা
ii. চলক ও ডেটা টাইপ সম্পর্কে ধারণা থাকা
iii. ইনপুট আউটপুট সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii
M ii ও iii N i, ii ও iii

□ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ()
{
int a = 3, b;
b = ++a;
printf("%d", b);
}
```

[চ. বো. '১৬]

১৪১. প্রোগ্রাম রান করলে printf () ফাংশনে b এর মান কত হবে?

K ৩ L ৮
M ৫ N ৬

$$N_S = S + i*i*i*i$$